Ugreen NAS Admin

Benutzerhandbuch

Version 23.8.71 · Deutsch

Erzeugt aus HANDBUCH.md — gleicher Stil wie das vollständige PDF-Layout (Farben, Rahmen).

Ugreen NAS Admin – Komplettes Handbuch zur App und Benutzung

> Tab „Login Track“: Eigenes Kapitel `## 14. Tab Login Track komplett`. Tab „NAS-Verwaltung“: `## 15. Tab NAS-Verwaltung komplett` (blaue Hauptüberschriften in der PDF wie bei den anderen Tabs). Kurzfassungen teils in `HANDBUCH_STRUKTURIERT.md`. □ Info → Handbuch öffnet `HANDBUCH.pdf` — neu bauen mit `python tools/build_handbuch_pdf.py`, sonst fehlen neue Kapitel.

Diese Ausgabe ist tab-zentriert aufgebaut: Pro Bereich stehen Beschreibung, Buttons, Bedienung, Workflows und Fehlerfälle direkt zusammen – ohne verstreute Nachträge am Ende.

1. Zweck dieses Handbuchs

Aus dem Bereich: 1. Zweck dieses Handbuchs

Dieses Handbuch ist als vollständige Bedienanleitung für die aktuelle App-Version geschrieben. Es erklärt die Bedienung tab für tab, inklusive Eingabefelder, Schaltflächen, typische Abläufe, Fehlerbilder und sinnvolle Vorgehensweisen im Alltag. Es ist keine Kurzbeschreibung und kein Marketingtext, sondern eine Arbeitsanleitung für den echten Betrieb.

Wichtig: Die App arbeitet in vielen Bereichen direkt auf deinem NAS. Änderungen sind nicht „simuliert“, sondern wirken direkt auf Dateien, Dienste, Container und Zeitpläne. Deshalb wird in diesem Handbuch immer beschrieben, was ein Button konkret auslöst und wann du ihn besser nicht benutzen solltest.

---

2. App-Logik und Sicherheitsprinzip

Aus dem Bereich: 2. App-Logik und Sicherheitsprinzip

Die App ist modular aufgebaut: Dashboard, Skripte, Explorer, NAS↔NAS, Geräte, Docker, Health, NAS-Verwaltung, Storage, ACL, Snapshots, Backup, Settings. Fast alle Funktionen greifen über SSH auf das NAS zu. Ohne gültige Verbindung sind viele Aktionen nicht sinnvoll.

Ein zentraler Punkt ist der Schutzmodus:

- Im eingeschränkten Modus sind riskante Aktionen blockiert.
- Mit `Volle Rechte` werden kritische Schaltflächen freigegeben.
- Mit `Einschränken` setzt du den Schutz wieder aktiv.

Für produktive Umgebungen gilt als Standard:

1. Im Normalmodus analysieren. 2. Nur für konkrete Eingriffe Vollrechte aktivieren. 3. Nach dem Eingriff wieder einschränken.

---

3. Header komplett (alles an einem Ort)

Aus dem Bereich: 3. Kopfbereich (Header) – aktuelle Version

Wichtig zur Einordnung: In der aktuellen UI liegen die umfangreichen Verbindungsfelder im `Settings`-Tab. Der Header enthält nicht mehr den alten großen Verbindungsblock.

3.1 Header-Elemente und Wirkung

- `🔓 Volle Rechte` / `🔒 Einschränken`

Schaltet den Risikomodus um. Kritische Buttons in mehreren Tabs hängen davon ab.

- Theme-Button (`🌙 Light` / `☀ Dark`)

Wechselt das Farbschema der Oberfläche.

- `ℹ Info`

Öffnet den Info-Dialog mit Dokumentenbuttons (`README`, `Handbuch`, `CHANGELOG`, YouTube) und darunter dem Button Nach Updates suchen, plus Kontaktbereich. Bei neuer GitHub-Version fragt die App nach einigen Sekunden automatisch, ob das Setup-Update jetzt heruntergeladen werden soll (Download in den Screenshot-Zielordner aus Settings, sonst neben der EXE / LocalAppData). Vor dem Start des Installers prüft die App die Ed25519-Signatur (`.sig`), die signierte Update-Metadaten (Installer-Identität + Version) und die SHA-256-Prüfsumme; bei Fehler wird die Datei verworfen.

- `📷 Screenshot`

Erstellt einen Screenshot der App. Zielordner kommt aus `Settings -> Pfade -> Screenshot-Pfad`.

- `☕ Coffee`

Öffnet den Support-Link.

- SSH-Status-Badge

Zeigt, ob die SSH-Verbindung aktiv ist.

- Modellanzeige

Zeigt das erkannte NAS-Modell, sobald per SSH auslesbar.

- UGOS/OS-Zeile (direkt unter der Modellanzeige)

Zeigt nach erfolgreicher Auslese u. a. `OS_VERSION` und `PRETTY_NAME` aus `/etc/os-release` auf dem NAS; bei `OS_IS_BETA=true` erscheint ein Beta-Hinweis. Befüllung: (1) nach „Alles aktualisieren“ in der Sidebar — dabei wird `os-release` in demselben gebündelten SSH-Lauf mitgelesen; (2) alternativ beim ersten Start der Dashboard-Live-Daten (Tab Dashboard aktiv, Live-Schleife startet), falls die Zeile noch leer ist. Ohne Verbindung bleibt ein erklärender Platzhaltertext.

3.2 Was du im Header nicht tun solltest

- Keine kritischen Aktionen starten, wenn SSH-Badge nicht verbunden ist.
- Nicht dauerhaft in Vollrechten arbeiten.

Aus dem Bereich: 22. Vollständige Referenz: Header-Buttons (aktuelle UI)

22.1 `Volle Rechte` / `Einschränken`

Zweck: Sicherheitsfreigabe für kritische Aktionen. Voraussetzung: bewusste Bestätigung. Wirkung: Schaltet viele `danger`-markierte Buttons frei oder wieder zu. Typischer Fehler: Dauerhaft freigelassen und später versehentliche Lösch-/Systemaktion.

22.2 Theme-Button

Zweck: Wechsel Light/Dark Theme. Wirkung: rein visuell, keine NAS-Änderung. Typischer Fehler: keiner, nur Darstellungspräferenz.

22.3 `Info`

Zweck: Doku- und Kontaktdialog öffnen. Wirkung: Keine NAS-Aktion, nur UI-Dialog.

22.4 `Screenshot`

Zweck: aktuellen App-Bildschirm speichern. Voraussetzung: Screenshot-Zielpfad in Settings sinnvoll gesetzt. Wirkung: PNG-Datei im Zielordner. Typischer Fehler: leerer/ungültiger Zielpfad.

22.5 `Coffee`

Zweck: Support-Link öffnen. Wirkung: Browseraufruf.

Aus dem Bereich: 64. Detailkatalog Header: jeder sichtbare Knopf im Kontext

64.1 Coffee

Leichtgewichtiger Aktionsknopf im Header. Je nach App-Logik meist als Schnellausloeser oder Utility-Funktion eingebunden.

64.2 Screenshot

Erzeugt sofort eine Aufnahme der App-Oberflaeche. Speicherort folgt dem in Settings gesetzten `screenshot_dir`.

64.3 Info

Oeffnet den Info-Dialog mit:

- Dokumentlinks (README/Handbuch/Changelog),
- Projekt-/Support-Links,
- Versions-/Hinweistext.

64.4 Theme / Sprache

Aendern Darstellung und Texthintergrund. Nach Sprachewechsel Dashboard-Sonderregel beachten (deutsch nur bei `de`, sonst englisch).

64.5 Modellanzeige

Wird beim verbundenen SSH-Status aktualisiert und zeigt das erkannte NAS-Modell an.

64.6 UGOS/OS-Zeile (unter dem Modell)

Ergänzt die Einordnung des Systems: UGOS-Build (`OS_VERSION`) und Basis-OS (`PRETTY_NAME` / `VERSION_ID` in einem String), optional Beta-Kennzeichnung. Die Daten stammen von `/etc/os-release` auf dem NAS. Aktualisierung: mit „Alles aktualisieren“ (Sidebar) oder beim ersten Verbinden der Dashboard-Live-Schleife, wenn noch kein Wert gesetzt wurde.

---

4. Sidebar und Navigation komplett

Aus dem Bereich: 4. Sidebar und Navigation

Links befindet sich die feste Navigation mit allen Haupttabs.

4.1 Navigationspunkte

- Dashboard
- Scripts

- Explorer
- NAS ↔ NAS
- Geräte
- Docker
- System Health
- Login Track
- NAS-Verwaltung
- Speicher
- Benutzer
- Snapshots
- Backup
- Settings

4.2 Tool-Buttons unten in der Sidebar

- `Get Pro`

Öffnet die Pro-Anleitung im Hauptbereich für Ugreen NAS Admin Pro (separate App). Nur Supporter (nach Spende über PayPal oder GitHub Sponsors) oder ausgewählte Tester. Ablauf (5 Schritte): (1) Spende über PayPal oder GitHub Sponsors, (2) Pro per E-Mail an die angegebene Adresse, (3) Pro installieren und Felder im Tab Freischaltung ausfüllen, (4) Freischaltungsanfrage mit Text aus der Pro-App an `ugna@posteo.de`, (5) `pro_entitlement.json` erhalten und Lizenz importieren. Das Fenster ohne gültige Lizenz (Hinweis, Fingerprint-Text und die Buttons E-Mail/Telegram) ist immer Englisch, unabhängig von der Installer-Sprache. In Pro zeigt Probleme & Fehler nur echte Auffälligkeiten (kein UGOS-/Docker-Rauschen, SMART nur bei FAIL/kritischen Zählern, Skript-Logs nur aktuell). Im Tab Speicher: „Backup jetzt" / „Wiederherstellen" sichern und spielen Nutzerdaten (ohne `@…`-Systemordner) vor/nach Plattentausch zurück; Apps in UGOS ggf. neu installieren. Der Button Was Pro kann öffnet im Browser eine englische Seite mit dem kompletten Funktionsumfang (Probleme, Logs, Live-Tail, Konsole, Dumps, Speicher, Übersicht, Wächter, Techniker, Einstellungen; Labor und App-Entwicklung nur für Tester).

- `Alles aktualisieren`

Startet einen Gesamt-Refresh mehrerer Bereiche (Skriptliste, NAS-Scan, Docker-Liste, Health-Übersicht, Speicher-Tab usw.) über SSH. Technisch läuft das seit Version 23.8.1 in der Regel als ein gebündelter sudo-Befehl mit festen Markern in der Antwort (weniger Roundtrips, schneller als viele Einzelaufrufe). Schlägt das Bundling fehl, nutzt die App automatisch die frühere Folge einzelner Befehle (Fallback). Im selben Zyklus werden u. a. `/etc/os-release` (für die UGOS/OS-Zeile im Header) und die Liste der auf dem NAS aktiven `*_serv.service`-Units (für die Service-Combobox im Tab NAS-Verwaltung) eingelesen.

- `Health Snapshot`

Speichert den aktuellen Health-Zustand als Bericht.

Aus dem Bereich: 41. Vollständige Navigationserklärung

Die Sidebar ist nicht nur „Tabwechsel", sondern ein Arbeitsfluss:

1. `Settings` für Grundlagen. 2. `Dashboard` für schnellen Ist-Blick. 3. `Health` für Diagnose. 4. `Docker` / `Scripts` / `Backup` für operative Änderungen. 5. `Storage` / `ACL` / `Snapshots` für tiefe Datei- und Rechtearbeit. 6. `NAS↔NAS` für Transfers.

Unten:

- `Alles aktualisieren`: synchronisiert mehrere Bereiche (gebündelter SSH-Lauf seit v23.8.1, mit Fallback; aktualisiert u. a. Header UGOS/OS und NAS-Verwaltung → Service-Liste).
- `Health Snapshot`: dokumentiert Zustand.

Beide sind vor/nach Änderungen sehr wertvoll.

---

5. Tab Settings komplett (Felder, Knöpfe, Einrichtung, Telegram, SMTP)

Aus dem Bereich: 23. Vollständige Referenz: Settings-Tab (Felder und Buttons)

23.1 Hauptbuttons oben

- Laden: setzt Formular auf gespeicherten Stand zurück.
- Auf aktuelle UI anwenden: übernimmt Formulardaten direkt in laufende App.
- Speichern: persistiert alle Settings.

23.2 Sprachbereich

- Dropdown Sprache: Auswahl der UI-Sprache.
- Sprache anwenden: setzt ausgewählte Sprache aktiv.

23.3 Verbindungsfelder

- `NAS IP`, `Port`, `User`, `Passwort`
- `SSH-Key nutzen`
- `SSH-Key-Pfad`
- `Passphrase`
- UGOS API: Port, HTTPS Pflicht, SSL prüfen (CA) (Dashboard-Button „UGOS API"). Standard: CA-Prüfung aus → Zertifikat-Pin (TOFU). Beim ersten Kontakt (oder nach TLS-Zertifikat vergessen) erscheint ein Dialog mit SHA-256-Fingerprint — erst nach unabhängigem Vergleich und ausdrücklicher Bestätigung wird der Pin gespeichert und der Login freigegeben (ab 23.8.69). Bei Zertifikatwechsel: TLS-Zertifikat vergessen.
- SSH-Host-Key: Beim ersten Kontakt Fingerprint-Dialog; danach Pin. SSH-Host-Key vergessen / TLS-Zertifikat vergessen.
- Verbindung speichern: Passwort, Key-Passphrase und weitere Geheimnisse (u. a. Telegram/SMTP) im System-Tresor (`keyring`); Settings werden atomar geschrieben; Konfig-/Schlüsseldateien unter Windows mit privaten ACLs. Keine Klartext-Secrets in der JSON.
- SSH-Befehl: Standard (s) und Lang (s) — siehe §79

23.3.1 SSH-Befehl-Timeouts (Kurzüberblick)

Unter Settings → Verbindung, Zeile SSH-Befehl:

Feld	Standard	Bedeutung
Standard (s)	120	Kurze Befehle (`ls`, `df`, Listen aktualisieren) — bei Überschreitung Abbruch mit Meldung
Lang (s)	0	rsync, `du` Top-20, Backup — 0 = unbegrenzt (empfohlen für große Migrationen)

Nach Änderung Speichern klicken. Ausführliche Anleitung: §79.

23.4 Verbindungsbuttons (inkl. neuer SSH-Funktionen)

• Verbindung speichern: speichert alle Felder im Verbindungsbereich dauerhaft in der Konfiguration. Das SSH-Passwort landet im System-Tresor (nicht in der JSON-Datei). Schlägt das Schreiben in den Tresor fehl, bleiben Secrets in der UI erhalten und die JSON wird nicht geleert.

• PW Tresor: speichert nur das aktuelle SSH-Passwort im System-Keyring (ohne die übrigen Verbindungsfelder).

• SSH-Key-Paar erstellen: erstellt auf deinem PC ein neues Schluesselpaar (`ugreen_nas_admin` + `ugreen_nas_admin.pub`), kopiert den Public Key in die Zwischenablage und kann den privaten Key-Pfad direkt ins Formular uebernehmen.

• Oeffentlichen Key auf NAS installieren: verbindet sich einmalig per Passwort-SSH mit dem gewaehlten Ziel und traegt den Public Key in `~/.ssh/authorized_keys` ein.

• SSH-Host-Key vergessen: entfernt den gespeicherten Host-Key (TOFU) für die aktuelle IP/Port. Nötig nach NAS-Neuinstallation, wenn die Verbindung wegen geändertem Host-Key abgelehnt wird.

• TLS-Zertifikat vergessen: entfernt den gespeicherten UGOS-HTTPS-Pin für IP/API-Port. Nötig nach Zertifikatwechsel auf dem NAS.

• Profil +/x: Profil anlegen/loeschen.

23.4.0 SSH-Host-Key (TOFU)

Beim ersten erfolgreichen SSH-Kontakt speichert die App den Host-Key in `ssh_known_hosts.json` (neben den anderen App-Daten). Ändert sich der Schlüssel später, wird die Verbindung abgelehnt (Schutz vor Man-in-the-Middle). Nach legitimem Schlüsselwechsel: SSH-Host-Key vergessen, dann erneut verbinden.

23.4.0a UGOS-TLS-Erstkontakt und Transport (ab 23.8.69)

• Fingerprint bestätigen: Der erste TLS-Abruf holt nur das Zertifikat (ohne Login). Dialog standardmäßig auf Nein; ohne Bestätigung kein API-Zugang.

• HTTPS only: `use_https: false` wird vor dem Netzwerkzugriff abgelehnt — in Settings HTTPS und den richtigen Port setzen.

• SMTP: Zugangsdaten nur mit SSL oder STARTTLS; bei TLS-Fehler kein Klartext-Retry. Relay ohne User+Passwort kann unverschlüsselt bleiben (Inhalt im Netz sichtbar).

23.4.1 Warum der SSH-Key-Workflow wichtig ist

• Mit Key-Login brauchst du im Alltag kein SSH-Passwort mehr bei jeder Aktion.

• Derselbe private Key auf deinem PC kann fuer UGREEN, QNAP und weitere Linux-Systeme genutzt werden.

• Automationen (z. B. Skript-Tests, Transfers, NAS↔NAS-Tools) werden stabiler und schneller.

• Das Passwort wird nur noch fuer die initiale Key-Installation benoetigt.

23.4.2 Exakte Schrittfolge (UGREEN + zweites NAS/QNAP)

1. In `Settings -> Verbindung` zuerst Host/IP, Port, User und Passwort korrekt eintragen. 2. `SSH-Key-Paar erstellen` klicken und Zielordner waehlen. 3. Optional Passphrase vergeben:

• mit Passphrase: RSA 4096 (maximale Kompatibilitaet),

• ohne Passphrase: bevorzugt Ed25519 (modern/schnell).

4. Bei Rueckfrage den privaten Key-Pfad ins Formular uebernehmen und `SSH-Key` aktivieren. 5. `Verbindung speichern` klicken, damit Key-Pfad und Optionen persistiert sind. 6. `Oeffentlichen Key auf

NAS installieren` klicken und Ziel waehlen:

- UGREEN: nutzt die oberen Verbindungsfelder (IP/Port/User/Passwort),
- Zweites NAS/QNAP: nutzt das zweite NAS-Profil unten; SSH-Port wird abgefragt.

7. Nach erfolgreicher Installation nutzt die App fuer spaetere SSH-Logins den privaten Key.

23.4.3 Was technisch passiert

- Die App installiert nur den Public Key auf dem Zielsystem.
- Der private Key bleibt auf deinem PC und wird nie auf die NAS kopiert.
- Bei der Installation wird absichtlich eine einmalige Passwort-SSH-Session ohne Key verwendet.
- Auf dem Ziel wird genau eine Key-Zeile in `~/.ssh/authorized_keys` hinzugefuegt (oder als bereits vorhanden erkannt).

23.4.4 Was man vermeiden sollte

- Nicht den privaten Key weitergeben oder auf NAS/Cloud-Laufwerke kopieren.
- Nach Key-Umstellung kein altes/falsches Passwort im Formular belassen.
- Bei QNAP unbedingt den tatsaechlichen SSH-Port angeben (nicht immer 22).
- Bei Problemen zuerst pruefen: SSH-Dienst aktiv, User korrekt, Home-Verzeichnis beschreibbar.

23.4.5 UGOS: SSH-Key dauerhaft (nach Reboot)

Auf UGOS kann ein per App installierter Public Key nach Neustart oder Aenderungen in der UGOS-Weboberfläche wieder abgelehnt werden (Berechtigungen unter `~/.ssh`).

Symptom: Key-Login funktionierte, danach wieder nur Passwort.

Loesung (Community, MIT): In [UGOS_scripts — ssh_public_key](https://github.com/ln-12/UGOS_scripts/tree/main/ssh_public_key) ist ein systemd-Dienst (`ssh-permission-monitor`) beschrieben, der die SSH-Ordnerrechte stabil haelt. Die App zeigt nach erfolgreicher Key-Installation auf dem UGREEN-Ziel einen Hinweis mit diesem Link.

Hinweis: Skripte dort sind Community-Inhalte — vor Anwendung Backup der Systemkonfiguration; Nutzung auf eigenes Risiko.

23.5 SMB-Zweitprofil

Felder:

- Profilname
- Host
- User
- Passwort
- Passwort speichern (Checkbox)

Buttons:

- Profil hinzufügen
- Profil löschen

23.6 Telegram

- Felder Token + Chat-ID

- Button für Secret-Privacy (sichtbar/verdeckt)

23.7 E-Mail

- Felder Host, Port, User, Passwort, From, To
- Checkboxen STARTTLS und SSL
- Secret-Privacy-Button

23.8 Pfade

- Scripts-Pfad
- Compose-Pfad
- Explorer-Root
- Screenshot-Zielpfad
- `Ordner wählen` für Screenshot-Pfad

23.9 Script-Notify

Felder:

- Skript
- Kanal
- Triggerzeitpunkt

Buttons:

- Refresh
- Add
- Delete
- Sync

23.10 SSH-Key erstellen und installieren (komplette Anleitung)

Dieser Abschnitt erklaert die beiden neuen SSH-Buttons unter `Settings -> Verbindung` so, dass du den Ablauf ohne externe Tools komplett in der App durchfuehren kannst.

Knopf: `SSH-Key-Paar erstellen`

- Erstellt auf deinem PC ein neues SSH-Key-Paar (`ugreen_nas_admin` und `ugreen_nas_admin.pub`).
- Fragt optional nach Passphrase:
- mit Passphrase: RSA 4096 (sehr kompatibel),
- ohne Passphrase: Ed25519 (modern, schnell).
- Kopiert den Public Key in die Zwischenablage.
- Kann den privaten Key-Pfad sofort in die Verbindungsfelder uebernehmen und `SSH-Key nutzen` aktivieren.

Knopf: `Oeffentlichen Key auf NAS installieren`

- Macht eine einmalige SSH-Anmeldung mit Passwort (bewusst ohne Key-Login fuer diesen Schritt).
- Traegt den Public Key auf dem Ziel in `~/.ssh/authorized_keys` ein.
- Bietet Zielauswahl:

- `UGREEN` ueber die oberen Felder (IP/Port/User/Passwort),
- `Zweites NAS / QNAP` ueber das SMB-Profil unten (mit separater SSH-Port-Abfrage).

Warum das wichtig ist

- Danach meldet sich die App per Key an, nicht mehr mit Passwort bei jedem Lauf.
- Dasselbe Key-Paar kann fuer mehrere Systeme genutzt werden (UGREEN, QNAP, weitere Linux-Hosts).
- Automationen wie Script-Tests, Transfers und NAS↔NAS laufen stabiler.

Empfohlenes Verfahren (exakt) 1. Unter `Settings -> Verbindung` Host/IP, Port, User und Passwort korrekt eintragen. 2. `SSH-Key-Paar erstellen` klicken und Zielordner waehlen. 3. Optional Passphrase setzen und Key-Erstellung bestaetigen. 4. Bei Rueckfrage den privaten Key-Pfad in die UI uebernehmen. 5. `Verbindung speichern` klicken. 6. `Oeffentlichen Key auf NAS installieren` klicken und Zielsystem waehlen. 7. Erfolgsdialog pruefen; danach werden spaetere SSH-Aktionen ueber den privaten Key ausgefuehrt.

UGOS (Dauerhaftigkeit): Siehe Abschnitt 23.4.5 — bei abgelehntem Key nach Reboot ggf. `ssh-permission-monitor` aus [UGOS_scripts](https://github.com/ln-12/UGOS_scripts) einrichten.

Wichtige Regeln

- Niemals den privaten Key weitergeben oder auf NAS hochladen.
- Nur der Public Key gehoert auf die Zielsysteme.
- Bei QNAP unbedingt den echten SSH-Port angeben (nicht blind 22 annehmen).

Aus dem Bereich: 39. Telegram komplett einrichten (von Null)

Dieser Abschnitt erklärt die Telegram-Einrichtung vollständig, damit Watcher, Tests und Daily Report sauber funktionieren.

39.1 Voraussetzungen

Du brauchst:

- ein Telegram-Konto auf dem Handy oder Desktop,
- Internetzugang vom NAS (für ausgehende Verbindungen zur Telegram API),
- Zugriff auf den Settings-Tab in der App.

39.2 Bot mit BotFather erstellen

1. Öffne Telegram und suche nach `@BotFather`. 2. Starte den Chat und sende `/start`. 3. Sende `/newbot`. 4. Vergib einen Anzeigenamen für deinen Bot (frei wählbar). 5. Vergib einen eindeutigen Username, der auf `bot` endet (z. B. `mein_nas_alarm_bot`). 6. BotFather antwortet mit einem Token im Format `123456789:AA...`.

Dieser Token ist dein API-Schlüssel. Ohne Token kein Versand.

39.3 Chat-ID bestimmen (einfacher Weg)

Variante A (Einzelchat):

1. Öffne den Chat mit deinem neuen Bot. 2. Sende ihm einmal eine Nachricht (z. B. `test`), damit der Chat existiert. 3. Öffne im Browser: `https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/getUpdates` 4. Suche in der JSON-Antwort nach `"chat":{"id":...}`. 5. Diese Zahl ist die Chat-ID.

Variante B (Gruppe):

1. Erstelle oder nutze eine Gruppe. 2. Füge den Bot zur Gruppe hinzu. 3. Sende in die Gruppe eine Nachricht. 4. Erneut `getUpdates` aufrufen. 5. Gruppen-ID ist meist negativ (z. B. `-100...`).

39.4 Token und Chat-ID in die App eintragen

Settings -> Telegram:

- `Bot Token`: Token von BotFather
- `Chat ID`: aus `getUpdates`

Danach `Speichern`.

39.5 Telegram in Health testen

Health-Tab -> Telegram-Bereich:

- `Telegram-Test` drücken.
- Im Zielchat prüfen, ob Testnachricht ankommt.

Wenn keine Nachricht kommt:

1. Token prüfen (Tippfehler? altes Token?). 2. Chat-ID prüfen (richtiger Chat? Gruppe statt Einzelchat?). 3. NAS-Internetzugang prüfen (DNS/Firewall). 4. In Logs auf HTTP-Fehlertext achten.

39.6 Typische Telegram-Fehler

- `chat not found`

Bot hat noch keine Nachricht vom Chat erhalten oder falsche Chat-ID.

- `Unauthorized`

Token falsch oder widerrufen.

- Nachricht kommt nur manchmal

Cooldown/Schwellenwerte im Watcher prüfen.

- Gruppenchat funktioniert nicht

Bot nicht in Gruppe oder fehlende Chat-ID der Gruppe.

Aus dem Bereich: 40. E-Mail/SMTP komplett einrichten (von Null)

40.1 Minimalwerte

Settings -> E-Mail:

- SMTP Host
- Port
- User
- Passwort
- From
- To
- STARTTLS oder SSL passend zum Provider

40.2 Typische Provider-Logik

- Port 587: meist STARTTLS

- Port 465: meist SSL/SMTPS

Nicht beide blind aktivieren. Immer zum Provider passend einstellen.

40.3 Testen

- Watcher-Test auf NAS ausführen (falls Kanal `email` oder `both`).
- Daily-Report-Test senden.

Wenn Versand fehlschlägt:

1. DNS-Auflösung am NAS prüfen. 2. SMTP-Credentials prüfen. 3. Port/TLS/SSL-Kombination prüfen. 4. Absenderadresse bei Provider erlaubt?

Aus dem Bereich: 65. Detailkatalog Settings: jedes Feld erklaert

65.1 Verbindungsblock

- Host/IP: Zieladresse der NAS
- Port: SSH-Port
- User: SSH-Benutzer
- Passwort/Key: Authentisierung
- Sudo: noetig fuer privilegierte Aktionen

65.2 Notification block

- Telegram Token
- Telegram Chat ID
- SMTP Host/Port/User/Pass
- Sender/Empfaenger
- TLS/SSL Auswahl

65.3 Pfad-/Tooling-Block

- Screenshot-Verzeichnis
- lokale Arbeitsverzeichnisse
- optionale Toolpfade

65.4 Zweites NAS Profil

- Host
- User
- Passwort
- Share/Path-Angaben

Nutzen: Backupziel und NAS↔NAS.

---

6. Tab Dashboard komplett (Anzeige, Lüfter, Bedienung)

Aus dem Bereich: 24. Vollständige Referenz: Dashboard-Tab

24.1 Elemente

• Dashboard-Titel

• Live-Hinweis (beim Start der Live-Schleife wird — falls die UGOS/OS-Zeile im Header noch leer ist — `/etc/os-release` einmalig mitgelesen)

• Webcam-Button

• Metrik-Kacheln (inkl. Netzwerk mit aktueller Schnittstellen-Konfiguration, Filter, Bearbeiten — siehe 42.3)

• Lüfter: Hinweiszeile „Lüfter prüfen & zuordnen …“ (Erkennungs-/Zuordnungsdialog) sowie eine Steuer-Kachel pro erkanntem Lüfter (1–8, je nach NAS-Modell)

• Docker-Live

• geplante Skriptjobs

24.2 Lüfter — Erkennung, Zuordnung, Steuerung und Kurven

Der Lüfterbereich ist nicht auf zwei feste Kacheln (System/CPU) begrenzt. Die App sucht zuerst, welche Lüfter das NAS meldet, und zeigt danach genau so viele Kacheln, wie Einträge in der Zuordnung stehen (typisch 1–4, maximal 8).

Voraussetzungen (für Scan und Steuerung):

• Im Tab Settings müssen NAS-IP, Benutzer und Passwort eingetragen sein (wie für SSH im restlichen Dashboard).

• Für Schreibbefehle (Modi, manuelles PWM, Kurven, Boot-Profil) zusätzlich im Header „Volle Rechte“ aktivieren und Bestätigungsdialoge zulassen.

• Schreibzugriff auf `/proc/it86/fan` (it86-Treiber) — bei manchen Modellen fehlt die Schnittstelle; der Scan zeigt das im Protokoll.

24.2.1 Schritt für Schritt: „Lüfter prüfen & zuordnen …“

Wo: Dashboard → oberhalb der Lüfter-Kacheln, Button „Lüfter prüfen & zuordnen …“.

Was passiert beim Öffnen:

1. Die App prüft, ob eine NAS-IP eingetragen ist. Ohne IP erscheint ein Hinweis — zuerst in Settings verbinden. 2. Im Hintergrund läuft ein SSH-Befehl mit sudo (Passwort wie in Settings). Gelesen werden u. a.:

• `/proc/it86/fan` (UGOS-typische PWM-/Statuszeilen),

• `/sys/class/hwmon/hwmon*/fan*_input` (RPM aus Hardware-Monitoring).

3. Im Dialog erscheint oben ein Klartextprotokoll (Rohdaten + Meta, z. B. ob `/proc/it86/fan` existiert und ob `hwmonitor` aktiv ist). 4. Darunter die Tabelle „Gefundene Lüfter — Zuordnung“: eine Zeile pro erkanntem RPM-Sensor (Name aus dem Scan, z. B. `sysfan1`, `cpufan1`, `fan3`).

Was du pro Zeile einstellst:

| Spalte / Feld | Bedeutung | Was du einträgst | |---|---|---| | Lüftername (links) | Anzeige in der Kachel | Wird aus dem Scan übernommen; nach Speichern Titel der Kachel | | PWM-Kanal | Welcher it86-Zweig beschrieben wird | Kanal 1 (`set` / `cpu`) oder Kanal 2 (`set2` / `cpu2` / `fan2`) | | RPM-Zeile | Welche Drehzahl in der Kachel live angezeigt wird | Den passenden Sensornamen aus dem Scan wählen |

Hinweis zu PWM-Kanälen: UGreen-NAS haben oft zwei PWM-Gruppen, aber mehr RPM-Zeilen (z. B. drei Gebläse, zwei PWM-Kanäle). Mehrere Lüfter können denselben PWM-Kanal nutzen — dann steuert ein Schreibbefehl mehrere physische Lüfter gemeinsam. Das ist modellabhängig und im Scan erkennbar.

Button „Speichern“:

- Schreibt die Liste nach `app_settings.json` → `dashboard` → `fan_devices` (Array mit Objekten: `id`, `rpm_key`, `label`, `pwm_secondary`).
- Die Dashboard-Kacheln werden sofort neu aufgebaut — du siehst danach eine Kachel pro gespeichertem Lüfter.
- Alte Einstellungen (`fan_slot0_*` / `fan_slot1_*`) werden bei der ersten Speicherung durch `fan_devices` ersetzt; Kurven mit Schlüsseln `"0"`/`"1"` werden beim Laden auf Fan-IDs migriert.

Wenn noch keine Lüfter in der Tabelle stehen: Scan abwarten oder NAS-Verbindung prüfen. Bis zum ersten erfolgreichen Scan können Platzhalter aus der Legacy-Zuordnung (zwei Zeilen) angezeigt werden.

24.2.2 Lüfter-Kacheln — alle Bedienelemente

Jede Kachel entspricht einem Eintrag in `fan_devices`. Oben in der Kachel: Name und darunter „Lüfter (RPM): …“ (Live-Wert aus der gewählten RPM-Zeile).

| Button / Feld | Eingabe | Was auf dem NAS passiert | |---|---|---| | Leise | Klick | Festes PWM ~50 % auf dem gewählten PWM-Kanal dieses Lüfters; `hwmonitor` wird vorher gestoppt | | Standard | Klick | UGOS-ähnlich Auto auf dem Kanal + Neustart von `hwmonitor`; Zwischenwert ~128 auf it86 | | Max | Klick | Festes PWM 100 % (255) auf dem Kanal | | Manuell (%) | Dropdown 0–100 % in 5er-Schritten | Nur Anzeige — erst mit Übernehmen wirksam | | Übernehmen | Klick nach Prozentwahl | Schreibt gewähltes PWM; deaktiviert nur die Lüfterkurve dieses Lüfters; optional Boot-Profil für alle manuellen Werte (siehe unten) | | Lüfterkurve … | öffnet Dialog | Temperaturgesteuerte Kurve nur für diesen Lüfter (Abschnitt 24.2.3) | | UGOS-Steuerung zurückgeben | nur auf der ersten Kachel | Gibt alle Lüfter an UGOS zurück: Auto auf it86, `hwmonitor` starten, Boot-/Kurven-Cron auf dem NAS entfernen, lokale Kurven deaktivieren |

Statuszeile unter den Buttons: zeigt z. B. „OK: …“ nach erfolgreichem SSH-Schreiben oder Fehlertext (z. B. `/proc/it86/fan` fehlt).

24.2.3 Lüfterkurve (temperaturgesteuert)

Öffnen: Auf der gewünschten Kachel „Lüfterkurve …“ klicken.

Dialog — Felder und Bedeutung:

| Bereich | Eingabe | Wirkung | |---|---|---| | Temperaturquelle | CPU (max. Sensor) oder Platte | CPU: höchster Wert aus thermal/hwmon; Platte: SMART-Temperatur des gewählten Laufwerks | | Datenträger | Dropdown `/dev/sda` … | Nur bei Quelle Platte; Button „Platten laden“ holt die Liste per SSH | | Stützpunkte | Spalten °C und PWM % | Mindestens 2 Punkte, Temperatur streng steigend, PWM 0–100 | | + Zeile / − Zeile | Klick | Kurve erweitern/kürzen (Fenster wächst mit) | | Live (NAS) | automatisch ~alle 3 s | Zeigt aktuelle Temperatur, RPM des zugeordneten Lüfters und berechnetes Kurven-Ziel-% | | Speichern & auf NAS aktivieren | Klick | Speichert Kurve unter `dashboard.fan_curves.<fan_id>`, deployt gemeinsames NAS-Skript |

Was auf dem NAS angelegt wird (bei mindestens einer aktiven Kurve):

- `/volume1/scripts/ugreen_fan_curve_apply.sh` — wendet alle aktiven Kurven an
- `/volume1/scripts/ugreen_fan_curve.env` — Konfiguration mit `FAN_COUNT`, pro Lüfter `F0_*` … (`ENABLED`, `SENSOR`, `POINTS`, `PWM_SEC`, `STATE`)

- Cron in `/etc/cron.d/papa_jobs` (Block „UG-NAS-Admin: fan curve“): jede Minute + `@reboot` mit Verzögerung
- Pro Lüfter eine State-Datei `ugreen_fan_curve.state.<id>` (Hysterese)

Wichtig: Mehrere Lüfter können eigene Kurven haben; nur der Lüfter, für den du manuelles PWM mit Übernehmen setzt, wird einzeln aus der Kurvensteuerung genommen. Andere aktive Kurven laufen weiter.

Boot-Profil (manuelles PWM nach Neustart): Wenn du nach Übernehmen ein fixes Prozent speicherst, schreibt die App zusätzlich `ugreen_fan_boot_apply.sh` + `ugreen_fan_boot.env` (`FAN_COUNT`, `F0_PWM`, `F0_USE2`, …) und einen `@reboot`-Eintrag. Aktive Lüfterkurven und Boot-Profil schließen sich gegenseitig aus (Kurven-Deploy entfernt Boot-Cron und umgekehrt).

24.2.4 Lokale Konfiguration (`app_settings.json`)

Speicherort (portable EXE / One-Dir-Bundle): JSON-Dateien wie `app_settings.json` und `nas_admin_connection.json` liegen im beschreibbaren Ordner der EXE (`…/UgreenNASAdmin/`). Nach dem Wechsel von One-File auf One-Dir übernimmt die App beim Start automatisch vorhandene Dateien aus dem übergeordneten `dist/`-Ordner (altes Layout) oder aus `%LOCALAPPDATA%\UgreenNASAdmin\`, falls der Bundle-Ordner noch leer ist. Installierte Versionen unter Program Files nutzen weiterhin LocalAppData.

Fenstergröße und -position (ab v23.8.42): Beim Start passt sich das Hauptfenster dem sichtbaren Arbeitsbereich an (Windows-Taskleiste wird berücksichtigt). Position und Größe werden beim Beenden unter `window` in `app_settings.json` gespeichert und beim nächsten Start wiederhergestellt — auch auf kleinen Notebook-Displays. Liegt das Fenster außerhalb des sichtbaren Bereichs, wird es automatisch zurückgesetzt.

Unter `dashboard` relevant:

```json "fan_devices": [{ "id": "sysfan1", "rpm_key": "sysfan1", "label": "sysfan1", "pwm_secondary": false }], "fan_curves": { "sysfan1": { "enabled": true, "sensor": "cpu", "disk_dev": "", "points": [[40, 25], [55, 45], [70, 75], [80, 100]], "hyst_c": 2 } } ```

- `pwm_secondary: true` = Kanal 2 (`set2`/`cpu2`/`fan2`).
- Legacy-Schlüssel `fan_slot0_*` / `fan_curves."0"` werden beim Laden migriert, solange noch kein `fan_devices`-Array existiert.

Settings speichern: Beim Speichern im Tab Settings bleiben `dashboard` (inkl. `fan_devices`, `fan_curves`, Netzwerk-Filter) erhalten — nichts überschreiben durch leere Defaults.

24.2.5 Kurzablauf im Alltag

1. Settings: NAS-Verbindung prüfen. 2. Dashboard: „Lüfter prüfen & zuordnen …“ → Scan lesen → PWM + RPM pro Zeile → Speichern. 3. Kacheln prüfen (Anzahl = gefundene Lüfter). 4. Modus wählen (Leise / Standard / Max) oder Manuell % + Übernehmen — mit Volle Rechte. 5. Optional: Lüfterkurve … pro Lüfter konfigurieren. 6. Wenn UGOS wieder regeln soll: UGOS-Steuerung zurückgeben (erste Kachel).

Typischer Fehlerfall: Nur eine Kachel / „nicht lesbar“ — Scan wiederholen; RPM-Zeile im Zuordnungsdialog prüfen; bei einem physischen Lüfter ist eine Kachel normal.

Aus dem Bereich: 42. Dashboard komplett: Alle sichtbaren Funktionen im Betrieb

42.1 CPU/RAM-Karten

Zweck: schnelle Lastdiagnose.
```

Interpretation:

- Kurzspitzen sind normal.
- dauerhaft hohe Last + hoher RAM-Druck = tiefer prüfen in Docker/Health.

42.2 Volume-Karten

Zeigen Belegung und helfen früh bei „Platte voll"-Szenarien.

Wenn Belegung steigt:

1. Storage-Tab öffnen. 2. Top-Verbrauch ermitteln. 3. Backup-/Log-/Containerpfade prüfen.

42.3 Netzwerk

Durchsatz (Sparklines) Unterhalb der Konfiguration: pro physischer Netzwerkschnittstelle die geschätzten Empfangs-/Sende-Raten (aus `/proc/net/dev`, zweite und folgende Messung). Nützlich bei Backupfenstern, NAS↔NAS-Transfers und Docker-Downloads.

Aktuelle Konfiguration (vom NAS) Solange das Dashboard aktiv ist und SSH steht, wertet die App auf dem NAS `ip -j addr` und `ip -j route` aus und zeigt für die gewählte Schnittstelle u. a.:

- Betriebszustand (operstate), MAC-Adresse (sofern von `ip` geliefert),
- IPv4 mit Präfixlänge,
- ob die Adresse als DHCP/dynamisch (`dynamic` in der JSON-Antwort) oder typischerweise statisch erscheint,
- ob diese Schnittstelle die Standard-IPv4-Route trägt und welches Gateway dann gilt.

Die Anzeige ist die Ist-Konfiguration zum Messzeitpunkt — nicht zwingend identisch mit dauerhaft in UGOS hinterlegten Profilen (die Oberfläche kann eigene Datenbank/Dateien nutzen).

Schnittstelle wählen Im Dropdown „Schnittstelle" stellst du ein, welche NIC im Textfeld „Aktuelle Konfiguration" beschrieben wird. Die Auswahl wird lokal in `app_settings.json` unter `dashboard.net_detail_iface` gespeichert (neben anderen App-Einstellungen).

Sparklines auf ausgewählte NICs begrenzen Das Feld unter dem Hinweistext „Sparklines: leer = alle; sonst z. B. eth0,eth1" filtert nur die grünen Durchsatz-Sparklines — nicht die technische Erkennung auf dem NAS. Leer = es erscheinen alle physischen Interfaces wie bisher. Kommagetrennte Namen (optional Semikolon) = nur diese Interfaces in den Sparklines, sofern sie existieren. Mit „Filter speichern" wird `dashboard.net_monitor_filter` in `app_settings.json` geschrieben.

Werte ändern (Fortgeschrittene) Darunter: IPv4, Präfix (z. B. `24`), Gateway, Modus:

- Statisch (ip): schreibt Laufzeit-Einstellungen per `ip -4 addr` / `ip -4 route` auf dem NAS (über sudo). Nach Neustart kann UGOS oder ein Dienst die Adresse wieder überschreiben.
- DHCP neu: startet auf dem NAS typischerweise `dhclient` bzw. `dhcpcd` für die gewählte Schnittstelle (falls vorhanden).

„Vom NAS laden" füllt IPv4, Präfix und Gateway sowie die Modus-Auswahl aus der zuletzt empfangenen Live-Messung für die aktuell gewählte Schnittstelle (nur Anzeige in den Feldern — nichts wird ohne „Anwenden" geändert).

„Anwenden (sudo)" erfordert im Header „Volle Rechte" (Danger-/Freigabe wie bei anderen riskanten Aktionen). Es erscheinen Bestätigungsdialoge. Achtung: falsche IP oder falsches Gateway können die SSH-Verbindung zum NAS trennen — nur in Wartungsfenstern nutzen, ggf. Konsole/IPKVM bereithalten.

Settings und `app_settings.json` Wenn du in Settings auf Speichern gehst, werden die Abschnitte `dashboard` und `docker_update` beim Schreiben der Datei mitgeführt, damit u. a. die

Dashboard-Netzwerk-Präferenzen (`net_detail_iface`, `net_monitor_filter`) sowie `fan_devices` und `fan_curves` nicht verloren gehen.

42.4 Docker-Kachel

Zeigt laufende Container als Frühindikator. Bei Abweichung in Docker-Tab wechseln und Liste/Logs prüfen.

42.5 Script-Jobs-Kachel

Zeigt geplante Jobs und laufende Aktivitäten. Hilft bei Korrelation „Lastanstieg <-> Cronjobzeitpunkt".

42.6 Lüfterbereich (komplett — dynamische Erkennung)

Layout: Über den Kacheln der Button „Lüfter prüfen & zuordnen …" und eine Hinweiszeile. Darunter ein Raster aus Kacheln (zwei Spalten): eine Kachel pro Eintrag in `fan_devices`, nicht fest zwei Kacheln.

Ablauf Erkennung (Dialog)

1. Dashboard öffnen (Tab muss aktiv sein für Live-RPM; der Scan funktioniert unabhängig davon). 2. „Lüfter prüfen & zuordnen …" klicken. 3. Warten, bis das Protokoll gefüllt ist und die Tabelle „Gefundene Lüfter — Zuordnung" Zeilen zeigt. 4. Pro Zeile:

- PWM-Kanal wählen (Kanal 1 oder 2 — siehe 24.2.1).
- RPM-Zeile wählen (Name aus dem Scan).

5. Speichern — Kacheln erscheinen/aktualisieren sich sofort.

Ein Lüfter am NAS: Nach dem Scan und Speichern gibt es eine Kachel. Das ist korrekt — nicht zwei erzwingen.

Vier RPM-Zeilen, zwei PWM-Kanäle: Vier Zeilen in der Tabelle, vier Kacheln; beim Steuern teilen sich Lüfter mit gleichem PWM-Kanal dieselbe Hardware-Ansteuerung.

Ablauf manuelle Steuerung (je Kachel)

| Schritt | Aktion | Ergebnis | |---|---|---| | 1 | Header → Volle Rechte | Schreibbuttons freigeschaltet | | 2 | Gewünschten Modus oder Manuell % wählen | Nur Vorauswahl | | 3 | Bei Manuell: Prozent im Dropdown, dann Übernehmen | PWM auf NAS; Kurve dieses Lüfters aus; ggf. Boot-Env für alle Kacheln | | 4 | Statuszeile lesen | „OK: …" oder Fehler | | 5 | 1–2 Min. Lautstärke/RPM beobachten | — | | 6 | Bei Bedarf UGOS-Steuerung zurückgeben (erste Kachel) | Gesamte Rückgabe an UGOS |

Modi im Detail:

- Leise: ca. 50 % PWM, `hwmonitor` stoppt kurz — feste Drehzahl.
- Standard: `hwmonitor` wieder aktiv, it86 auf Auto + Referenzwert — näher an UGOS-Standardbetrieb auf diesem Kanal.
- Max: 100 % PWM.

Ablauf Lüfterkurve (je Kachel)

1. Lüfterkurve … auf der Ziel-Kachel. 2. Temperaturquelle wählen (CPU oder Platte); bei Platte Laufwerk laden und auswählen. 3. Stützpunkte eintragen (z. B. 40 °C → 25 %, 80 °C → 100 %). 4. Live (NAS) prüfen (Temperatur, RPM, Ziel-%). 5. Speichern & auf NAS aktivieren — Cron + Skript auf dem NAS; andere Lüfter-Kurven bleiben unverändert aktiv.

NAS-Dateien und Cron: siehe 24.2.3.

UGOS-Steuerung zurückgeben

Nur auf der ersten Kachel sichtbar, wirkt aber global:

- `hwmonitor` unmask/start
- it86 auf `auto` (Kanal 1 und 2)
- Entfernt Boot- und Kurven-Skripte/Cron der App auf dem NAS
- Setzt alle `fan_curves.*.enabled` lokal auf `false`

Empfohlene Reihenfolge bei neuem NAS-Modell:

1. Einmal Zuordnung speichern (24.2.1). 2. Kurz Standard testen. 3. Erst dann Kurven oder festes PWM nutzen. 4. Nach Tests UGOS-Steuerung zurückgeben.

42.7 UGOS API — Speicher-Kachel

Zusätzlich zu den SSH-basierten Volume-Karten (42.2) zeigt das Dashboard eine Kachel „Speicher (UGOS API)“ — dieselbe Datenquelle wie die UGOS-Web-UI (nicht SSH).

Voraussetzung: Settings → Verbindung → UGOS API (HTTPS-Port, Zugangsdaten, SSL). Paket `cryptography` für den API-Login.

Inhalt (bei erreichbarer API):

- Kopfzeile: Modell, UGOS-Version, Laufzeit, optional Seriennummer.
- Pools (links) und physische Disks (rechts) — Belegung, RAID-Typ, Sync-Status, Pool-Mitglieder.
- Zusatzzeile: Lüfter-RPM (API), Netzwerk-Interfaces mit Link-Geschwindigkeit (z. B. 1000 Mbit/s), Volume-Belegung in Prozent.

Wenn die API nicht erreichbar ist: Hinweis in der Kachel; SSH-Live-Daten (CPU, RAM, Netzwerk-Sparklines) laufen weiter. Button „UGOS API“ (Docker-Tab-Kontext bzw. Verbindungstest) liefert einen vollständigen Snapshot im Dialog.

Ausführlicher Pool-/Disk-Report: Speicher-Tab → Pools (UGOS API) (§16, 50.4). Health-Refresh mit UGOS-Block: §13, 49.3.

Aus dem Bereich: 62. Praxisanleitung: Lüfter inklusive Kurve und Rückgabe an UGOS

Teil A — Erstes Einrichten (einmal pro NAS oder nach Hardware-Wechsel)

1. Tab Settings: IP, Benutzer, Passwort eintragen und Verbindung testen. 2. Tab Dashboard öffnen. 3. „Lüfter prüfen & zuordnen …“ klicken. 4. Protokoll lesen: Steht `/proc/it86/fan`? Werden RPM-Namen gelistet? 5. In der Zuordnungstabelle jeden Lüfter prüfen:

- System-Lüfter oft Kanal 1, CPU-Lüfter oft Kanal 2 (im Zweifel beide Kanäle nacheinander mit Leise testen).
- RPM-Zeile = der Name, der im Protokoll Drehzahl zeigt.

6. Speichern — Anzahl Kacheln = Anzahl Zeilen. 7. Optional: In der UGOS-App/Oberfläche aktuelle Lüfter-Drehzahl merken zum Vergleich.

Teil B — Feste Drehzahl (manuell)

1. Header: Volle Rechte aktivieren. 2. Auf der gewünschten Kachel Leise, Standard, Max oder Manuell % + Übernehmen. 3. Statuszeile auf „OK“ prüfen. 4. Akustik/RPM 1–2 Minuten beobachten. 5. Fertig: UGOS-Steuerung zurückgeben oder anderen Modus wählen.

Teil C — Temperaturkurve

1. Volle Rechte aktiv. 2. Lüfterkurve … auf dem Ziel-Lüfter. 3. Quelle CPU oder Platte wählen; bei Platte Platten laden und `/dev/sdX` wählen. 4. Mindestens zwei Stützpunkte (steigende °C). 5. Live (NAS) beobachten — passt Ziel-% zur Erwartung? 6. Speichern & auf NAS aktivieren. 7. Nach einigen Minuten erneut prüfen (Cron läuft minütlich). 8. Manuellen Modus auf demselben Lüfter vermeiden — Übernehmen schaltet dessen Kurve ab.

Teil D — Rückgabe an UGOS

1. UGOS-Steuerung zurückgeben (erste Kachel). 2. Warten (bis ~1 Minute). 3. In UGOS ggf. Lüfterprofil Standard/Leise wählen zur Kontrolle.

Fehler „nicht lesbar“ / keine Kacheln

- Scan wiederholen; SSH/sudo prüfen.
- Wenn Scan 0 Sensoren: Modell ohne it86/hwmon-Fan — Steuerung in der App nicht möglich.
- Wenn Scan OK, aber RPM leer: falsche RPM-Zeile in der Zuordnung — Dialog erneut öffnen und Zeile korrigieren.

Fehler „UGOS reagiert nicht“ nach Rückgabe

- UGOS-Steuerung zurückgeben erneut ausführen.
- Tab System & Health: `hwmonitor`-Status prüfen.
- Kurz warten — Regelung springt nicht immer sofort sichtbar um.

---

7. Tab Scripte komplett (Editor, Test, Bedienablauf)

Aus dem Bereich: 25. Vollständige Referenz: Scripts-Tab

25.1 Linke Aktionsbuttons

- Backup Scripts lokal
- Aktualisieren
- Test Host
- Test Docker
- Neue Datei
- Löschen
- Zeitpläne
- PowerShell/SSH

25.2 Editorbuttons

- Template `rsync`
- Template `restic`
- Template `rclone`
- Speichern (root)
- Speichern (user)

25.3 Felder

- Dateiname
- Editorinhalt

25.4 Log

- Laufzeit-/Fehlerausgabe zu Test und Save.

Aus dem Bereich: 43. Scripts-Tab komplett: Jede Aktion im Detail

43.1 `Backup` (Skripte lokal sichern)

Zweck: lokale Kopie der NAS-Skripte.

Nutzen:

- Versionssicherung vor Änderungen.
- schnelle Wiederherstellung.

43.2 `Aktualisieren`

Lädt Skriptliste neu vom NAS.

Immer vor Bearbeitung drücken, wenn parallel Änderungen erfolgt sein könnten.

43.3 `Testen (Host)`

Führt ausgewähltes Skript direkt auf dem NAS aus.

Nutzen:

- realistische Laufprüfung ohne Cron.
- schnellster Weg für Syntax-/Pfadfehler.

43.4 `Testen (Docker)`

Testet Skript im Docker-Testkontext.

Sinnvoll wenn Skript später tatsächlich als Docker-Job laufen soll.

43.5 `Neue Datei`

Leert Bearbeitungszustand für neuen Skriptstart.

43.6 `Löschen`

Entfernt Skript. Kritisch.

Vorher:

1. Dateiname prüfen. 2. ggf. lokales Backup machen.

43.7 `Zeitpläne`

Öffnet Scheduler-Drawer und übernimmt Zielskript.

43.8 `PowerShell/SSH`

Manueller Debug-/Adminzugang.

43.9 Templates (`rsync`, `restic`, `rclone`)

Schneller Start für typische Backup-Skripte.

Nach Einfügen immer Parameter prüfen:

- Quellpfad
- Zielpfad
- Credentials
- Excludes

43.10 Speichern (root/user)

`root`:

- für systemnahe Pfade, wenn Rechte nötig.

`user`:

- für weniger privilegierte Abläufe.

Nie unklar speichern. Vorher Zielpfad und Rechtekontext verstehen.

---

8. Scheduler komplett (alle Felder, Cron, Praxis)

Aus dem Bereich: 26. Vollständige Referenz: Scheduler-Drawer

26.1 Eingabefelder

- Minute
- Stunde
- Tag
- Monat
- Wochentag
- Erste Woche (Checkbox)

26.2 Ausführungsbuttons

- Als Host-Job
- Als Docker-Job

26.3 Anzeige

- Klartext-Zeitbeschreibung
- Zielskript-Info

Aus dem Bereich: 44. Scheduler komplett: Felder, Interpretation, Best Practice

Cron-Felder:

- Minute
- Stunde
- Tag
- Monat
- Wochentag

Option:

- erste Woche (für bestimmte Monatslogik)

Buttons:

- Host-Job
- Docker-Job

Best Practice:

1. Zeit zuerst fachlich definieren („täglich 03:30“). 2. Felder setzen. 3. Klartextkontrolle im Drawer. 4. Job schreiben. 5. Cron-Postcheck beachten.

Aus dem Bereich: 63. Praxisanleitung: Cronjob sauber erstellen und pruefen

1. Scripts-Tab, Zielshellskript oeffnen. 2. `Zeitplaene` oeffnen. 3. Cronfelder setzen. 4. Klartext lesen. 5. `Host-Job` oder `Docker-Job` schreiben. 6. Cron-Postcheck auswerten. 7. Jobliste pruefen. 8. Einmal manuell testen.

Wenn Job nicht laeuft:

- Pfadrechte pruefen.
- Interpreter (`#!/bin/bash` oder `python3`) pruefen.
- Umgebungsvariablen explizit setzen.

---

9. Tab NAS Explorer komplett

Aus dem Bereich: 27. Vollständige Referenz: Explorer-Tab

27.1 Toolbar

- NAS scannen
- Upload
- Perms 755
- NAS löschen
- PC löschen
- PC->NAS
- NAS->PC
- Suche

27.2 NAS-Kontextmenü

- In Editor laden
- Perms 755
- Pfad kopieren
- Kopieren nach…
- Verschieben nach…
- Upload Dateien
- Upload Ordner

- Löschen

27.3 PC-Kontextmenü

- Im Explorer öffnen
- Pfad kopieren
- Löschen

27.4 Zusätzliche PC-Buttons

- Laufwerke
- Hoch
- Ordner wählen
- Lokal aktualisieren

Aus dem Bereich: 45. Explorer komplett: Sicher arbeiten

45.1 `NAS scannen`

Lädt NAS-Dateibaum neu.

45.2 `Upload`

Lädt lokale Dateien auf NAS.

Vorher Zielordner links aktiv auswählen.

Sicherheit: Jede Datei wird erst nach geprüftem Transfer ersetzt. Einzeldatei- und ZIP-Upload erhalten unterstützte ACLs/xattrs. Bei unbekannten Sicherheitsattributen bleibt das Original erhalten; unter neuem Namen hochladen und Rechte prüfen. ZIP ist pro Datei atomar, nicht für den gesamten Auftrag. Details: [Metadatenregeln](UPLOAD_METADATA_DE.md).

45.3 `Perms 755`

Setzt Rechte auf Zielpfad.

Nur nutzen, wenn klar ist, warum.

45.4 `NAS löschen`

Löscht ausgewählte NAS-Objekte.

Kritisch: Fokus und Auswahl doppelt prüfen.

45.5 `PC löschen`

Löscht ausgewählte lokale Dateien.

45.6 `PC -> NAS` und `NAS -> PC`

Transfer zwischen rechter und linker Seite.

Vor Transfer immer beide Pfade visuell prüfen.

45.7 Suche

Sucht im aktuellen NAS-Kontext.

45.8 Kontextmenüs

Die Kontextmenüs sind gleichwertige Aktionsauslöser zu Toolbar-Buttons, nicht nur Anzeigen.

NAS → NAS (Rechtsklick): Dateien/Ordner im linken Baum markieren → Rechtsklick → Kopieren nach… oder Verschieben nach… → Zielordner in der Liste wählen (voller Pfad, z. B. `/volume2/Papa Sicherung/APPS`, nicht `/volume2/APPS`). Wenn ein Kurzpfad eindeutig einem Ordner im Baum entspricht, bietet die App ihn an. Systemordner (`@…`, Papierkorb) und Volume-Wurzeln als Quelle sind gesperrt. Existiert der Name im Ziel schon, bricht der Vorgang ab. Braucht volle Rechte.

---

10. Tab NAS↔NAS komplett

Aus dem Bereich: 28. Vollständige Referenz: NAS↔NAS-Tab

28.1 Obere Buttons

- Ugreen scannen
- (Windows) SMB scan

28.2 Profil-/Statusbereich

- SMB-Profilcombo
- SMB-Statuslabel

28.3 Kontextmenüs

- Upload zur Gegenseite
- Löschen auf aktueller Seite

Aus dem Bereich: 46. NAS↔NAS komplett: SMB-Workflow

46.1 Voraussetzungen

- Zweites NAS-Profil in Settings vollständig.
- (Windows) SMB-Mechanismus verfügbar.

46.2 Ablauf

1. Ugreen scannen. 2. SMB/Freigaben scannen. 3. Zielpfade links/rechts auswählen. 4. Transfer per Kontextmenü auslösen. 5. Ergebnis/Fehler prüfen.

46.3 typische Fehler

- Host nicht erreichbar.
- Auth falsch.
- Share verborgen/nicht freigegeben.
- Rechte für Zielpfad fehlen.

---

11. Tab Netzwerkgeräte komplett

Aus dem Bereich: 29. Vollständige Referenz: Geräte-Tab

29.1 Aktion

- Geräte suchen

29.2 Ergebnis

- Tabelle mit Kind/Name/IP/Detail
- Statuslabel (`scanning`, `empty`, Fehlertext)

Aus dem Bereich: 47. Geräte-Tab komplett

`Geräte suchen` startet Discovery über NAS-SSH. Anzeige enthält LAN/USB-Informationen.

Fehlerfall:

- ohne SSH keine Daten.
- bei Discovery-Fehler erscheint Statusausgabe.

---

12. Tab Docker komplett (Knöpfe + Bedienung direkt zusammen)

Aus dem Bereich: 30. Vollständige Referenz: Docker-Tab

Runlevel-Apps (Transfer Hub / Wake & Sync): In der Ordnerwahl erscheinen lokale NAS-Pfade inkl. Home (`/home/…`, z. B. Photos) ohne SMB-Freigabe. Ausgeblendet bleiben nur Systemordner (`@…`). Transfer Hub ab 0.6.28: mehrere Quellordner per Häkchen wählen („Markierte übernehmen") — pro Ordner ein eigener Transfer; Ziel bleibt ein Ordner. Nach Update der UPK-Apps neu starten/installieren (Transfer Hub 0.6.28+, Wake & Sync 0.1.32+).

UGOS Install/Config (Transfer Hub 0.6.39+ / Wake & Sync 0.1.50+): Bis zu drei Ordner wählen — Pflichtfeld UGOS-Ordner plus optional Weiterer UGOS-Ordner 2 und 3 (andere Volumes möglich). Ungenutzte Extra-Felder leer lassen; danach App neu starten. Erstes App-Passwort: immer Neu + Bestätigen (Security Hub ab 0.1.22 ebenfalls).

UGOS-Sicherheitsstand Oktober 2026: Transfer Hub 0.6.40 prüft lokale Quell- und Zielpfade beim Speichern und noch einmal direkt vor jedem Lauf. Jede aufgeklappte Route, auch der Pfad im `rsync`-Aufruf, muss nach Symlink-Auflösung im gewählten Volume bleiben. `..` und Symlinks nach außerhalb werden abgelehnt. Ältere Pakete ab 0.6.36 hatten diese Prüfung nur unvollständig. Security Hub 0.1.21 zeigt Anmeldenamen im Login-Track als Text, nicht als HTML. Wake & Sync 0.1.46+ vergibt das erste App-Passwort erst nach Anmeldung mit dem UGOS-Administratorkonto, das die App installiert hat. Fehlermeldungen: in den App-Details Technischer Support oder `runlevel1977@posteo.de`.

30.1 Erstell-/Kataloggruppe

- Docker erstellen
- Docker Katalog
- Neuer Docker
- Docker Update

30.2 Verwaltungsgruppe

- Ausschlussliste
- Liste
- Alle Container stoppen
- Start
- Stop

- Restart
- Liste (zweite Position im Layout)

30.3 Diagnosegruppe

- Stats
- Inspect
- Löschen
- Fix 777

30.4 Log-/Compose-Bereich

- Live Log Start
- Live Log Stop
- Compose config
- Compose ps
- Compose up -d

30.5 Felder

- Compose-Dateipfad
- Container-Treeview-Auswahl

Aus dem Bereich: 48. Docker komplett: Betrieb, Update, Diagnose

48.1 Erstellen/Katalog

- Docker erstellen
- Docker Katalog
- Neuer Docker

Nutze Katalog fuer Image-Recherche; waehle Compose fuer Stacks mit UGREEN-Pfaden. Fertige Presets (Auswahl) u. a. fuer:

| Suche / Image | Zweck | Typische Ports | |---|---|---| | MeTube (`alexta69/metube`, `ghcr.io/alexta69/metube`) | Video/Audio-Download (yt-dlp, Web-UI) | 8081 | | Scrutiny | SMART-Festplatten-Ueberwachung | 8080 | | Dozzle | Docker-Container-Logs im Browser | 8080 | | Jellyfin / Plex | Medienstreaming | 8096 / 32400 | | Uptime Kuma | Erreichbarkeits-Monitoring | 3001 | | Homepage | Homelab-Dashboard | 3000 | | Portainer | Docker-GUI | 9000 | | Sonarr / Radarr / Prowlarr | Media-Automation | 8989 / 7878 / 9696 |

Presets legen Volumes unter `/volume1/docker/<name>/…` an — im Assistenten Pfade anpassen, dann deployen.

Fehlt im App Center (15 Rezepte): Docker-Tab → Fehlt im App Center — kuratierte Stacks für Dienste ohne UGOS-App-Center-Eintrag (MeTube, Jellyfin, Immich, Paperless-ngx, Vaultwarden, Nextcloud, AdGuard Home, Sonarr/Radarr/Prowlarr, qBittorrent, Uptime Kuma, Home Assistant, Syncthing, Portainer). Suche nach Name/Tag; Doppelklick oder Im Assistenten öffnen. Ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung: §77.

Homelab-Stapel (mehrere Dienste, ein Compose): Docker-Tab → Homelab-Stapel → z. B. Monitoring (Uptime Kuma + Dozzle + Homepage) oder Media-Download (MeTube + qBittorrent).

Compose von GitHub: Docker-Assistent → Von GitHub… — URL zu `raw.githubusercontent.com` oder `github.com/…/blob/…/docker-compose.yml`.

UGOS API (Dashboard): Button UGOS API — liest Live-Daten über die Web-UI-API (wie die UGOS-App), nicht per SSH. Port/HTTPS: Settings → Verbindung (Standard HTTPS-Port 9443). Für den Login wird `cryptography` benötigt (`pip install cryptography`).

SSH-Timeouts / Exit-Codes: Settings → Verbindung → SSH-Befehl — §79. Migration inkl. Vorab-Prüfung: §78. Storage Top-20: §80.

48.2 Update und Massenaktionen

- Docker Update (selektiv)
- Liste
- Ausschlussliste
- Stop all

Selektive Updates sind produktionssicherer als global.

48.3 Laufzeitsteuerung

- Start
- Stop
- Restart

Immer mit frischer Liste arbeiten.

48.4 Diagnose

- Stats (Ressourcen)
- Inspect (Struktur)
- Logs (historisch/live)

48.5 Compose

- Compose-Datei eintragen
- config prüfen
- ps prüfen
- up -d ausführen

Vor `up -d` immer config gegenprüfen.

48.6 Kritische Aktion `Löschen`

Vorher klären:

- persistente Daten liegen wo?
- Wiederherstellungspfad vorhanden?
- abhängige Dienste betroffen?

Aus dem Bereich: 60. Praxisanleitung: Docker Service sicher aktualisieren

Ziel: Ein vorhandener Container soll aktualisiert werden, ohne unkontrollierte Seiteneffekte.

1. Docker-Tab oeffnen. 2. `Liste` klicken. 3. Zielcontainer markieren. 4. `Inspect` aufrufen und kritische Angaben notieren (Volumes, Ports, Env). 5. `Logs` oeffnen und Baseline notieren. 6. `Docker Update` ausfuehren. 7. Zustand erneut mit `Liste` und `Inspect` pruefen. 8. Funktionstest aus Anwendungssicht durchfuehren. 9. Bei Fehlern: Container stoppen/starten; wenn noetig auf vorheriges Image zurueck.

Warum diese Reihenfolge wichtig ist:

Ohne Baseline aus Inspect/Logs ist spaeter oft unklar, ob der Fehler aus dem Update stammt oder vorher schon vorhanden war.

Aus dem Bereich: 77. Praxisanleitung: Docker-Rezepte (Fehlt im App Center)

Ziel: Einen Dienst installieren, der im UGOS App Center nicht angeboten wird — mit fertiger Compose-Vorlage und UGREEN-Pfaden unter `/volume1/docker/...`.

Voraussetzungen

1. SSH-Verbindung zur NAS in der App steht (grüner Verbindungsstatus). 2. Docker läuft auf der NAS (Docker-Tab → Liste zeigt Container oder leere, aber fehlerfreie Liste). 3. Du kennst den gewünschten Dienst (z. B. Jellyfin, Immich, Vaultwarden).

Schritt 1 — Rezept öffnen

1. Sidebar → Docker Manager (Tab Docker). 2. In der oberen Werkzeugleiste auf Fehlt im App Center klicken. 3. Es öffnet sich ein Fenster mit der Liste aller 15 Rezepte und einem Suchfeld oben.

Schritt 2 — Rezept auswählen

1. Optional im Suchfeld tippen (z. B. `jellyfin`, `photo`, `password`, `8081`) — die Liste filtert sofort. 2. Ein Rezept in der Liste anklicken — darunter erscheint eine Kurzbeschreibung (Zweck, Port-Hinweis). 3. Rezept bestätigen mit Im Assistenten öffnen (oder Doppelklick auf den Listeneintrag). 4. Das Rezept-Fenster schließt sich; der Docker-Assistent (Erstellen) öffnet sich mit der fertigen Compose-YAML im Editor.

Schritt 3 — Compose prüfen und anpassen

1. Im Editor die YAML durchlesen — besonders:

- ports: Host-Port → Container-Port (z. B. `"8096:8096"`). Port-Konflikte mit anderen Diensten vermeiden.
- volumes: Pfade beginnen mit `/volume1/docker/<dienst>/...` — bei Bedarf auf `/volume2/...` ändern, wenn Docker dort liegen soll.
- environment: Passwörter, Secret Keys, `PUID`/`PGID`, Zeitzone (`TZ=Europe/Berlin`).

2. Bei Immich und Paperless-ngx: unbedingt `change_me_db`, `change_me_secret` o. ä. durch sichere Werte ersetzen. 3. Bei AdGuard Home: Port 53 nur nutzen, wenn kein anderer DNS-Dienst auf der NAS oder im Router den Port blockiert. 4. Medienpfade anpassen (z. B. Jellyfin `/volume1/media` — Ordner muss existieren oder wird beim Deploy angelegt).

Schritt 4 — Variablen scannen (empfohlen)

1. Im Docker-Assistenten auf Variablen scannen klicken. 2. Erkannte Platzhalter, Volume-Host-Pfade und Ports im Formular prüfen. 3. Häkchen Host-Ordner auf NAS anlegen (chmod 755) setzen, wenn die App leere Docker-Ordner anlegen soll. 4. Weiter — die Werte werden in die YAML eingetragen.

Schritt 5 — Deployen

1. Compose prüfen (optional config-Schritt im Assistenten, falls angeboten). 2. Deployment starten (up -d / Start im Assistenten — je nach UI-Stand des Wizards). 3. Warten, bis die Ausgabe im Log ohne Fehler durchläuft. 4. Docker-Tab → Liste — Container sollte running sein.

Schritt 6 — Funktionstest

1. Im Browser `http://<NAS-IP>:<Port>` aufrufen (Port aus Rezept, z. B. Jellyfin 8096, MeTube 8081, Vaultwarden 8222). 2. Ersteinrichtung im Web-UI des Dienstes durchführen (Admin-Konto, Bibliotheken, etc.). 3. Bei Problemen: Docker-Tab → Container markieren → Logs und Inspect.

Schritt 7 — Nach dem ersten Start (Best Practice)

1. Passwörter/Secrets notieren (Passwortmanager — nicht nur in der Compose lassen). 2. Optional Snapshot im Tab Snapshots für den Docker-Datenordner. 3. Compose-Datei auf der NAS dokumentieren (z. B. unter `/volume1/docker/<dienst>/docker-compose.yml` ablegen).

Rezept-Übersicht (Ports)

| Rezept | Typischer Port | Besonderheit | |--------|----------------|--------------| | MeTube | 8081 | Downloads unter `/volume1/docker/metube/downloads` | | Jellyfin | 8096 | Medienordner `/volume1/media` | | Immich | 2283 | Mehrere Container + Postgres — DB-Passwort setzen | | Paperless-ngx | 8000 | Redis + Postgres — Secret Key setzen | | Vaultwarden | 8222 | Keine Registrierung (`SIGNUPS_ALLOWED=false`) | | Nextcloud | 443 | linuxserver-Image, HTTPS | | AdGuard Home | 3000 (+53 DNS) | DNS-Port prüfen | | Sonarr / Radarr / Prowlarr | 8989 / 7878 / 9696 | *arr-Stack, gemeinsame `/volume1`-Daten | | qBittorrent | 8080 | Downloads `/volume1/downloads` | | Uptime Kuma | 3001 | Monitoring-Dashboard | | Home Assistant | 8123 | Config persistent | | Syncthing | 8384 | Sync-Ordner `/volume1/sync` | | Portainer | 9000 / 9443 | Docker-Socket-Zugriff — nur vertrauenswürdiges Netz |

Typische Fehler

- Port belegt: Anderen Host-Port in der YAML wählen (z. B. `"8097:8096"`).
- Permission denied: PUID/PGID an NAS-User anpassen oder Host-Ordner mit Host-Ordner anlegen erzeugen.
- Container startet nicht: Logs lesen; bei DB-Images (Immich/Paperless) erst Postgres/Redis healthy abwarten.

---

13. Tab System & Health komplett

Aus dem Bereich: 31. Vollständige Referenz: Health-Tab

31.1 Hauptbuttons

- Refresh Health
- RAID prüfen
- SMART prüfen
- Storage
- Scheduler-Inventar
- Report speichern
- Neustart
- Herunterfahren

31.2 UGOS-Panel

- Titel + Refresh
- Service-Statuslabel

Hinweis:

- `UGOS-Services aktualisieren` liest den aktuellen Status zentraler NAS-Dienste neu ein.
- Das Panel hilft, Fehler schneller einzugrenzen (z. B. ob ein Kernservice ausgefallen ist), bevor man in Docker/Skripte tiefer einsteigt.

UGOS API (live) beim Health-Refresh: Ist die UGOS-Web-API konfiguriert, erscheint nach Refresh Health ein Block „UGOS API (live)“ mit Modell/Version/Uptime, Lüfter-RPM, Link-Geschwindigkeiten der NICs und Volume-Belegung — ergänzt die SSH-basierten Checks.

domain_tool: Schlägt `domain_tool.service` fehl, erscheint eine Warnung im Health-Log (SMB/Domain-Konfiguration). Im Report folgen Error Signatures zu `domain_tool` / `smbftpd` aus Journal und Log-Tails.

31.3 Telegram-Block

Felder:

- Enabled
- Intervall
- Disk warn/crit
- Temp
- Cooldown
- Fan min

Buttons:

- Telegram-Test
- Manuelle Prüfung

31.4 Watcher-Block

Kanal:

- Telegram / Email / Both

Checkboxen:

- Disk
- RAID
- Netzwerk bereit
- Temp
- Docker
- SMART Dienst
- SMB/NFS Dienste
- Wartungstimer
- systemd failed
- Fan
- Login failures

Felder:

- Fan min
- Login window
- Login min
- Require containers
- Ignore patterns
- Auto restart names

Buttons:

- Lokal speichern
- Auf NAS installieren
- Test auf NAS

Deploy-Pfad (ab 23.8.56): Watcher, Config und State liegen unter `/var/lib/ugreen-nas-admin/` (nicht mehr unter `/volume1/scripts/`). Nach dem Update einmal Auf NAS installieren; Cron-Zeilen müssen denselben Pfad nutzen.

31.5 Daily-Report-Block

- Enabled Checkbox
- Lokal speichern
- Auf NAS installieren
- Test
- Deploy-Pfad (ab 23.8.56): Skript und Config unter `/var/lib/ugreen-nas-admin/`. Cron-Beispiel: `.../ugreen_script_notify_runner.py ... -- /usr/bin/python3 /var/lib/ugreen-nas-admin/ugreen_daily_report.py`. Trockenlauf: `python3 .../ugreen_daily_report.py --dry-run`; echter Versand-Test: `--force-send`.
- Berichtsinhalt (NAS-Skript): Der per Cron auf dem NAS laufende Tagesbericht enthält seit v23.8.1 einen Abschnitt OS / UGOS (Auszug aus `/etc/os-release`: u. a. `PRETTY_NAME`, `VERSION_ID`, `OS_VERSION`, `OS_IS_BETA`) — nützlich für Support und Versionsvergleich neben den bestehenden Blöcken (Uptime, Load, SMART, Docker, ...).

---

14. Tab Login Track komplett

Aus dem Bereich: Login Track — Zugriffe nach Client-IP

Der Tab Login Track (Sidebar-Icon □, zwischen System & Health und NAS-Verwaltung) zeigt Anmeldungen, fehlgeschlagene Logins und aktive Verbindungen zum NAS — fokussiert auf die Client-IP (nicht auf interne NAS-Dienste). Die App liest dazu per SSH mehrere Log- und Statusquellen auf dem NAS, normalisiert die Zeilen zu Einträgen und listet sie in einem nur lesbaren Protokoll (Textfeld). Echtzeit ist standardmäßig aktiv: Es werden vor allem neue Ereignisse seit Öffnen des Tabs bzw. seit Aktivieren von Echtzeit angezeigt; mit Aktualisieren bzw. abgeschalteter Echtzeit-Option lässt sich stattdessen eine Historie (ca. 30 Tage `journalctl`-Fenster plus Log-Tails) laden.

14.1 Zweck und typische Nutzung

- Wer hat sich wann per SSH, SMB, UGOS-App (iPhone/PC), UGOS-Web oder offener TCP-Verbindung am NAS gemeldet?

- Live-Überwachung während du testweise von Handy/PC aus anmeldest (Echtzeit-Modus).
- Nachverfolgung älterer Zugriffe nach Aktualisieren mit deaktivierter Echtzeit-Option.
- Sortieren nach Datum/Uhrzeit, IP, Benutzer, Quelle oder Ergebnis; Export als Textdatei; optional IP sperren über UGOS-Blockliste.

Abgrenzung: Login Track ersetzt nicht den Telegram-/E-Mail-Wächter im Tab System & Health (Schwellen, RAID, Temperatur). Es ist ein eigenes Logbuch für Zugriffe — ähnlich wie du in der NAS-Oberfläche „Anmeldungen" siehst, aber zusammengeführt und filterbar in der App.

14.2 Voraussetzungen

- NAS-IP (und SSH-Zugang) im Header bzw. Settings — ohne gültige Verbindung erscheint ein Hinweis statt Einträgen.
- Lesen der Logs reicht für die Anzeige; IP sperren schreibt auf dem NAS in `/ugreen/.config/block_ip_list` und nutzt die App-SSH-Sitzung mit sudo (wie andere schreibende Aktionen). NAS-eigene IP und Loopback lassen sich nicht sperren.
- Beim Verlassen des Tabs stoppt die Live-Abfrage (kein dauerhaftes Polling im Hintergrund).

14.3 Aufbau des Tabs

Oben

- Titel und Untertitel (Kurzbeschreibung der Quellen und des Echtzeit-Modus).
- Aktualisieren — bei Echtzeit an: setzt die Live-Baseline neu und leert die Liste (wartet auf neue Zeilen). Bei Echtzeit aus: einmaliger Historien-Collect (mehrere Log-Quellen, ca. 30-Tage-Fenster bei `journalctl`).
- Export … — speichert den aktuell sichtbaren Bericht (inkl. Kopfzeilen, Sortierung, Diagnosezeilen) als Textdatei auf dem PC.
- IP sperren … — Dialog zur Eingabe einer IPv4; schreibt die Adresse in die UGOS-Sperrliste (siehe 14.9).

Sortierung und Filter

- Sortieren: Dropdown Datum / Uhrzeit, IP-Adresse, Benutzer, Quelle, Ergebnis.
- Checkbox Neueste / Z–A zuerst — bei Datum/Uhrzeit bedeutet aktiv: neueste Einträge oben; ohne Häkchen: älteste oben. Bei Datum/Uhrzeit gilt: zuerst Kalendertag, innerhalb desselben Tages Uhrzeit; Einträge ohne erkennbares Datum bleiben am Ende der Liste (auch bei absteigender Sortierung).
- Echtzeit (nur seit Tab-Start) — Standard an. Nur neue Zeilen seit Aktivierung; erste SSH-Runde setzt eine Baseline (im Kopf als Diagnosezeile erkennbar).
- App-Session-Pings ausblenden — Standard an. Blendet wiederholte UGOS-Sitzungs-/VerifyToken-Rauschen aus, behält aber echte Logins (z. B. „logged in successfully", verify/login).

Liste (Protokoll)

- Nur lesen (Tastatur blockiert Bearbeitung); Text markieren und Rechtsklick möglich.
- Spalten: `Zeit | IP | Quelle | Ergebnis | Benutzer | Detail`
- Zwischen Einträgen: Trennlinie zur besseren Lesbarkeit.
- Kopf: Host, Modus (Live vs. Zeitraum), Eintragszahl, Sortierung, optional Diagnose (gelesene Log-Abschnitte, letzte Live-Delta-Zahlen), bei Problemen SSH-/Hinweisblock.

14.4 Datenquellen auf dem NAS (technisch)

Die App führt einen gebündelten SSH-Befehl aus; Antworten sind in Abschnitte mit Markern `@@SOURCE:...@@` gegliedert. Auszug (je nach Modus Historie vs. Live):

| Abschnitt | Inhalt (Kurz) | |---|---| | `ssh_journal` / `auth_log` | OpenSSH: Accepted/Failed/Invalid user, Session open/close, Disconnect | | `log_serv` | UGOS log_serv.slog: `insertLog login`, Samba-Audit | | `ctl_serv` / `entry_serv` | UGOS ctl_serv / entry_serv: App/Web-Login, VerifyToken, Biometrie, User-Agent | | `gateway_serv` | gateway_serv_gin.slog (Login/Session-relevante Zeilen) | | `journal_ctl` | Kurzes journalctl-Fenster (Live) | | `nas_conn` | `ss`: etablierte TCP-Verbindungen zu typischen Dienst-Ports (22, 80, 443, 445, …) | | `last` / `lastlog` | Klassische last-Ausgabe (Historien-Modus) |

Eigene Collect-Befehle der App (grep/journalctl mit `UGR_LOGIN`-Markern) werden beim Parsen herausgefiltert, damit die Live-Ansicht nicht mit sudo/journalctl-Echo der App selbst geflutet wird.

14.5 Quellen-Spalte (Anzeige)

Typische Werte in Quelle (aus Log-Zeilen abgeleitet):

- SSH — SSH-Anmeldung / Fehlversuch / Trennung
- UGOS Samba — SMB-Anmeldung laut UGOS-Log
- UGOS iPhone / UGOS PC App / UGOS Web — UGOS-Client anhand User-Agent / Modul (Biometrie, Electron, Browser)
- UGOS login — sonstige UGOS-Login-Zeilen
- NAS connection — aktive Verbindung aus `ss` (kein klassischer Login-Logeintrag)
- last — Zeile aus `last`

Ergebnis: u. a. `ok`, `failed`, `info`, `session` — je nach Parser und Rohzeile.

14.6 Echtzeit vs. Historie

| Einstellung | Verhalten | |---|---| | Echtzeit an (Standard) | Beim Tab-Betreten startet Polling (ca. alle 4 s). Erste Runde = Baseline; danach nur Delta. Checkbox Echtzeit erneut aktivieren oder Aktualisieren setzt Baseline zurück. | | Echtzeit aus | Aktualisieren lädt Historie; Liste bleibt bis zum nächsten Refresh bestehen. Beim erneuten Tab-Betreten ohne gespeicherte Events: automatischer Refresh. |

Live-Filter: Nur Ereignisse mit Ergebnis `ok`/`failed` oder Zeitstempel nahe Tab-Start (Toleranz ca. 2 Minuten) werden als „neu“ gezählt — verhindert, dass alte Journal-Zeilen die Echtzeit-Liste fluten.

14.7 Sortierung im Detail

- Datum / Uhrzeit: gemeinsame chronologische Sortierung über gemischte Formate (`YYYY-MM-DD HH:MM:SS`, ISO mit `T` und Zeitzone, Journal `Mon DD HH:MM:SS` mit Jahresannahme). Sekundär stabil über den Original-Zeitstring.
- IP: numerisch (IPv4), dann Zeit.
- Benutzer / Quelle / Ergebnis: alphabetisch, dann Zeit.
- Neueste / Z–A zuerst: kehrt die Hauptsortierung um; ohne Zeitstempel bleiben unten.

14.8 Export

- Export … — Dateidialog; leerer Inhalt → Hinweis „zuerst laden“.
- Exportiert den sichtbaren Bericht (nach Filtern/Sortierung), nicht eine separate Roh-SSH-Datei.

14.9 IP sperren

• Button IP sperren … oder Rechtsklick auf eine Zeile mit erkennbarer IP → IP sperren.

• Bestätigungsdialog; Schreiben per Python auf dem NAS in `/ugreen/.config/block_ip_list` (JSON-Liste). Doppelte IPs werden nicht erneut angehängt.

• Nicht sperrbar: 127.0.0.1 und die NAS-IP aus dem Header.

• Wirkung hängt von UGOS/Firewall ab, die diese Liste auswertet — bei Problemen NAS-Logs und UGOS-Dokumentation prüfen.

14.10 Fehlerfälle und Tipps

• „SSH-Antwort ohne erwartete Log-Abschnitte“ — Verbindung/ Rechte / abweichende UGOS-Pfade; SSH-Ausgabe im Hinweisblock lesen.

• Leere Liste bei Echtzeit — nach Baseline noch kein neuer Login; Test von externem Client; Filter App-Session-Pings testweise aus.

• UGOS-App-Login fehlt — manche Sessions loggen nur verify/is_login; Filter kann Rauschen ausblenden, echte Logins sollten in ctl_serv / log_serv erscheinen.

• Viele SSH-Zeilen von diesem PC — eigene Admin-Session erzeugt Log-Einträge; für Fremdzugriffe IP-Spalte nutzen.

• Max. Einträge in der Session: intern begrenzt (großer Puffer); bei sehr langen Live-Sessions ggf. Export zwischenspeichern.

---

15. Tab NAS-Verwaltung komplett (aktive Aktionen per SSH/sudo)

Eigenständiger Tab zwischen „System & Health“, Login Track und „Speicher & Freigaben“. Hier werden keine reinen Diagnosen gezeigt, sondern gezielte Aktionen am NAS ausgeführt (SSH mit sudo).

15.1 Aufbau, Scrollen und Fenstergröße

• Zwei Spalten: Links alle Bediengruppen (Aktionen), rechts ein Protokoll mit der SSH-Ausgabe der jeweiligen Befehle.

• Scrollen (links): Der linke Bereich ist länger als der sichtbare Bereich — vertikal mit dem Mausrad scrollen, während der Mauszeiger über der linken Spalte (Formularfelder, Schaltflächen, Überschriften) liegt. Zusätzlich ist die Scrollleiste am rechten Rand des linken Bereichs nutzbar (Ziehen/klicken wie gewohnt). Der Scrollbereich wird bei jedem Rad-Schritt direkt nachgezogen, damit es sich nicht „festfährt“.

• Protokollbreite / Knopfzeilen: Zwischen linker Spalte und Protokoll liegt ein Splitter (schmale Trennlinie). Per Maus ziehen, um die Aufteilung anzupassen. Beim Öffnen des Tabs wird die Breite 50 : 50 zwischen linker Spalte und Protokoll gesetzt; mehrzeilige Blöcke und jeder Schaltfläche eigener Platz verhindern, dass lange Beschriftungen die ganze Zeile „aufblasen“. Das Protokoll kann bei Bedarf verbreitert oder verengt werden.

15.2 Voraussetzungen und „Volle Rechte“

• Schreibende oder riskante Aktionen (Dateien ändern, Dienste neu laden, Tests/Wartung starten, USB auswerfen, SSH-Profile, Samba, earlyOOM, NGINX-Recovery, …): Im Header „Volle Rechte“ aktiv und SSH-Benutzer mit sudo (analog Health: Neustart/Herunterfahren).

• Nur lesen / Listen / Status ohne Systemeingriff: z. B. „USB-Liste“, „Laufwerke“, „LED-Slots“, „Freigaben einlesen“, „Cron lesen“, „power.conf lesen“, Anzeige RAID-Check Status — oft schon ohne

freigeschaltete Gefahrenaktionen möglich, sofern SSH verbunden ist.

• Immer: Ausgaben und Fehlermeldungen im Protokoll prüfen; bei unsicherem Zustand zuerst lesende Schritte ausführen.

15.3 Empfohlene allgemeine Vorgehensweise

1. Oben im Tab Kurzinfo lesen (Hinweis auf sudo / erweiterte Funktionen). 2. Zuerst Listen aktualisieren (USB, Laufwerke, Freigaben, …), dann Auswahl im Dropdown treffen. 3. Vor Schreibzugriffen die angezeigten Bestätigungsdialoge lesen. 4. Nach Aktion Protokoll prüfen — Exit-Codes und Meldungen von `systemctl`, `smartctl`, `testparm` usw. beachten.

15.4 Bereiche: Was macht was? (Kurzüberblick)

| Bereich | Zweck (kurz) | Typische NAS-Objekte | |--------|----------------|----------------------| | Energie & WoL | Verhalten nach Stromausfall / Wake-on-LAN, HDD-Ruhezustand | `/etc/power.conf` (per `crudini`), `internal_disk_sleep` | | UGOS Power-Scheduler | Wöchentliche Ein-/Ausschaltzeiten wie UGOS-GUI | `/etc/power.conf` `[poweroff]`/`[poweron]`, `OffSched`, `OnSched` | | Geplanter Shutdown | Tägliches Herunterfahren zu fester Uhrzeit (Cron) | `/etc/cron.d/nas_admin_timed_shutdown` | | USB | USB sicher abmelden (UGOS) | `USBDiskStop`, `umount`, Mount unter u. a. `/mnt/@usb/…` | | SMART | Selbsttests und Protokoll | `/dev/sd…`, `smartctl` | | RAID & Dateisystem-Wartung | RAID-Scrub anstoßen, TRIM, ext4-Scrub | `mdcheck`, `fstrim`, `e2scrub_all` (systemd) | | SSH (Drop-in) | Zusatzregeln für `sshd`, mit Rollback-Sicherung | `/etc/ssh/sshd_config.d/60-ugreen-nas-admin.conf` | | UGOS-Core-Dienste | Start/Stop/Status, Journal, `.slog`-Tail; Liste wird bei „Alles aktualisieren“ ergänzt | `*_serv.service`, `/var/ugreen/log/*.slog` | | Netzwerk (UGOS) | Dual-NIC-Übersicht, nur Lesen | `/etc/network/ugos.d/*.json`, `ip link`/`ip addr` | | NGINX | Konfiguration neu laden oder aus ROM zurücksetzen | `ugnginx-reload`, `/rom/etc/nginx`, … | | earlyOOM | Speicherüberwachung parametrieren | `/etc/default/earlyoom` | | Samba | Freigaben, Papierkorb leeren, Schnellanlage | `smb.conf`, `testparm` | | LED & Summer | Gehäuse-Identifikation | `/sys/class/leds/diskN`, `ugbeep` |

15.5 Energie & Wake-on-LAN

• Lesen: Liest `power_boot` und `wake_on` (Bereich `[power]`) aus `/etc/power.conf` und zeigt die Komboboxen an; optional Rohauszug im Protokoll.

• Speichern: Schreibt die gewählten Werte (typ. `true`/`false`) per sudo nach `/etc/power.conf`. Nur ausführen, wenn du die Bedeutung der Optionen kennst (Handbuch des NAS / UGOS).

• WoL in power.conf: Übernimmt die aktuelle Wake-on-LAN-Auswahl in die Datei (separater Schritt, falls du nur WoL ändern willst).

• HDD-Ruhezustand: Kombobox `internal_disk_sleep` (Minuten bis Spin-down interner Platten, `0` = aus). Wird mit Lesen/Speichern der Energie-Gruppe aus `/etc/power.conf` übernommen. Längere Ruhezeiten sparen Strom; zu kurze Werte können bei häufigem Zugriff störend sein.

15.6 UGOS Power-Scheduler (Wochenplan)

Analog zur UGOS-Oberfläche: geplantes Ausschalten und Wieder-Einschalten (rtcwake) pro Wochentag über `/etc/power.conf` und die UGOS-Hilfsprogramme `OffSched` / `OnSched`.

• Felder: Pro Tag (Mo–So) Ausschalten und Einschalten im Format HH:MM (24 h). Mehrere Zeiten pro Tag durch Komma trennen (z. B. `22:30` oder `22:00,23:30`). Leer = kein Eintrag für diesen Tag.

• Checkbox „Geplante Ein-/Ausschaltzeiten aktiv“: Entspricht `enable_scheduled_power` in `power.conf`.

• Laden: Liest die bestehende Konfiguration vom NAS und füllt die Felder (inkl. HDD-Ruhezustand).

• Vorschau: Zeigt die geplanten Werte im Protokoll ohne zu schreiben — vor dem ersten Anwenden empfohlen.

• Anwenden: Schreibt `power.conf` per `crudini` und ruft `/usr/sbin/OffSched` sowie `OnSched` auf. Erfordert „Volle Rechte“ und sudo. Echtes Herunterfahren — Wartungsfenster und Benutzer beachten.

• Neu generieren: Setzt die Scheduler-Zeilen in `power.conf` neu auf (UGOS-interne Regeneration), wenn die GUI und die Datei auseinanderlaufen.

Abgrenzung: Der Block „Geplanter täglicher Shutdown“ (Cron, 15.7) nutzt eine andere Mechanik (`/etc/cron.d/…`). Beide können parallel existieren — vor Änderungen prüfen, welcher Mechanismus auf deinem NAS aktiv ist.

15.7 Geplanter täglicher Shutdown

• App-eigene Datei: „Cron schreiben“ legt (oder überschreibt) nur `/etc/cron.d/nas_admin_timed_shutdown`. Wenn du den Shutdown nie über diese Schaltfläche gesetzt hast, fehlt diese Datei trotzdem — UGOS kann die Uhrzeit z. B. in anderen Dateien unter `/etc/cron.d/`, in der root-crontab, unter `/var/spool/cron/…` oder in `/etc/crontab` speichern (die klassische System-Oberfläche des NAS nutzt oft keine App-Datei).

• „Cron lesen“ zeigt deshalb mehrere Blöcke: die App-Datei (falls vorhanden), Inhalt von `/etc/cron.d/`, grep nach shutdown/poweroff/halt/TimedShutdown (UGOS nutzt oft `/sbin/TimedShutdown` in der root-Crontab, nicht in `/etc/cron.d`), direktes Lesen der Spool-Dateien (falls `crontab -l` per SSH leer ist) sowie `/etc/crontab` und systemd-Timers. Wenn alles leer ist oder nur generische Timer erscheinen: der geplante Shutdown sitzt ggf. nur in der UGOS-GUI oder in einem anderen Mechanismus — dann dort prüfen. SSH muss verbunden sein (sonst siehst du nur „Nicht verbunden“). Die erste erkannte Cron-Zeile mit Herunterfahren-Keyword (inkl. TimedShutdown) wird in die Felder übernommen (Checkbox aktiv), sofern die App Minute/Stunde parsen kann (bei mehreren Wochentags-Zeilen entspricht das der ersten Treffer-Zeile in der Ausgabe).

• Aktivieren (über diese App): Tageszeit im Format HH:MM (24 h), dann Cron schreiben — wie oben. Wirkliches Herunterfahren — Wartungsfenster und Benutzer beachten.

• Deaktivieren: nur die App-Datei entfernen (Bestätigung) — ein in UGOS anderswo konfigurierter Shutdown läuft dann ggf. weiter, bis du ihn auf dem NAS dort änderst.

15.8 USB (UGOS)

1. USB-Liste: Sucht typische USB-Mounts (Pfade mit `usb`, `@usb`, Volume-USB, …). 2. Mount wählen, dann UGOS auswerfen: Zeigt lsof/fuser, warnt bei erkennbarer Nutzung; bei Bestätigung `USBDiskStop` (sofern vorhanden), danach `sync` und `umount`. Vorher alle Anwendungen schließen, die auf den Stick zugreifen.

15.9 SMART

• Laufwerke: Liste der Blockgeräte aktualisieren, Zielplatte wählen.

• Test: *short* (Minuten), *long* (sehr lange, hohe Last), *conveyance* (Transportcheck) — je nach Firmware/Platte.

• Self-Test Log: Zeigt relevante SMART-/Test-Historie aus den Logs/aus `smartctl`, abhängig vom System.

15.10 RAID & Dateisystem-Wartung

• RAID-Check starten: Startet den vorgesehenen systemd-Job für den geplanten RAID-Check (`mdcheck_start`), so wie UGOS ihn vorsieht.

• Status / Fortschritt: Nur Anzeige — einliest aktuellen Bearbeitungsstand bzw. md/mdadm-relevante Infos, ohne zu schreiben.

• fstrim / e2scrub_all: Startet die jeweiligen systemd-Einheiten; kann spürbare IO-Last erzeugen — zu Wartungszeiten einplanen.

15.11 SSH-Härtung (Drop-in)

• Profil wählen (*high* / *middle* / *low*): Schreibt eine Zusatzdatei unter `sshd_config.d`. Ab 23.8.69 wird zuerst ein systemd-Timer (~4 Min.) gestartet und geprüft, dann das Drop-in atomar ersetzt; die wirksamen Algorithmen werden mit `sshd -T` gegengeprüft. Syntax-/Reloadfehler stellen den vorherigen Zustand wieder her — kein Restart als Ausweichweg.

• Auto-Rollback: Läuft über den systemd-Timer (kein `at` nötig). In der Bestätigungsfrist NAS nicht neu starten (transiente Timer überleben keinen Reboot).

• SSH ok bestätigen: Schließt die bisherige SSH-Verbindung und bestätigt erst nach einer neuen erfolgreichen Verbindung die passende, noch nicht abgelaufene Transaktion — Timer entfällt dann.

• Rollback: Stellt den letzten bestätigten Drop-in-Zustand wieder her bzw. entfernt die Datei.

Wichtig: Vor *high* immer prüfen, ob alle Clients (SSH-Versionen) mit den Algorithmen klarkommen. Für den ersten Test eher low oder middle.

15.12 UGOS-Core-Dienste

• Dropdown: Enthält eine fest definierte Kernliste typischer `*_serv`-Namen (u. a. `storage_serv`, `docker_serv`, `gateway_serv`, `miniscreen_serv`, `player_serv`, …). Nach jedem erfolgreichen „Alles aktualisieren“ (Sidebar) hängt die App alle weiteren auf dem NAS aktiven Units an, deren Name auf `_serv.service` endet (alphabetisch sortiert, ohne Duplikate).

• Liste vom NAS: Liest alle aktiven `*_serv`-Units per SSH und ergänzt die Combobox — nützlich, wenn du die Sidebar-Aktualisierung nicht sofort ausführen willst.

• Status anzeigen: Kurzstatus der gewählten Unit (`systemctl is-active`/`is-enabled`) ins Protokoll — schneller Check ohne Journal-Tail.

• Start / Stop / Neustart: `systemctl`-Aktion — kann Verbindungen oder Dienste kurz unterbrechen.

• Journal: Letzte Journalzeilen der gewählten Unit — Diagnose bei Fehlern.

• UGOS-Service-Log (`.slog`): Liste laden füllt die Combobox aus `/var/ugreen/log/*.slog`; Tail anzeigen zeigt die letzten Zeilen der gewählten Datei im Protokoll (nur Lesen). Viele UGOS-Dienste schreiben parallel zu `journalctl` in diese Dateien.

• Support-Snapshot (nur Lesen): Schreibt ins rechte Protokoll u. a. `uname -a`, `/etc/os-release`, Journal-Auszug zu `entry_serv`, Tail-Auszüge aus typischen UGOS-Logs (`storage_serv`, `gateway_serv`, `docker_serv`, `networking.log`, `syslog`). Kein Schreibzugriff auf dem NAS.

15.13 Netzwerk (UGOS, nur Lesen)

• Zusammenfassung laden: Zeigt eine Lesesicht auf LAN1/LAN2 — UGOS-JSON unter `/etc/network/ugos.d/` (sofern lesbar) plus `ip link` und `ip addr` (Link-Geschwindigkeit, verbunden/getrennt).

• Keine Schreibaktion: IP-Profile, Bonding oder Routing werden hier nicht geändert. Für Laufzeit-Änderungen per `ip` siehe Dashboard 42.3; dauerhafte UGOS-Konfiguration bleibt in der NAS-Oberfläche.

• Dual-NIC: Bei zwei Ports erscheinen beide mit Label (z. B. LAN1/LAN2), Interface-Name und Link-Status — hilfreich vor NAS↔NAS-Transfers oder wenn ein Port unerwartet down ist.

15.14 NGINX

• Reload: Führt den UGOS-reload-Pfad aus (oder Fallback `systemctl reload nginx`) und zeigt Kurzstatus.

• Config-Recovery: Nur nach bewusster Bestätigung: Dialog verlangt die Eingabe `RESTORE`; spielt die ROM-/Standard-Konfiguration nach `/etc/nginx` ein — bestehende Anpassungen gehen an der Stelle verloren. Nur mit Backup-Strategie nutzen.

15.15 earlyOOM

• Laden / Speichern: Bearbeitet `/etc/default/earlyoom` und startet den Dienst neu. Syntax der Kernel-Parameter beachten — Fehler können OOM-Verhalten verschlechtern.

15.16 Samba

1. Freigaben einlesen: Füllt die Liste aus `testparm`/`smb.conf` (ohne `global` als Ziel). 2. Papierkorb leeren: Ermittelt den Pfad der Freigabe und leert typische Recycle-Ordner (`@recycle`, …) — unwiderruflich für diese Dateien. 3. Schnell-Freigabe: Hängt einen einfachen Block an `smb.conf` an, prüft mit `testparm`, lädt `smbd` neu. Pfad muss zu einem UGOS-Volume passen (z. B. `/volume1/...`).

15.17 LED & Summer

• LED-Slots aktualisieren, `diskN` wählen, Identify: kurzes Blinken (~12 s) zur Gehäusezuordnung.

• Summer: Testton über UGOS-beep-Werkzeug (modellabhängig).

Aus dem Bereich: 49. Health komplett: Alle Blöcke im Zusammenspiel

Health ist Diagnosezentrale, nicht nur Anzeige.

49.1 Hauptbuttons

• Refresh = Gesamtzustand

• RAID/SMART/Storage = Teilanalyse

• Scheduler-Inventar = listet geplante Jobs und deren Zustand als Schnellcheck

• Report speichern = Dokumentation

49.2 Systembuttons

• Neustart

• Herunterfahren

Nur im geplanten Wartungsfenster.

49.3 UGOS-Dashboard

Schneller Blick auf Kernservices — ergänzt durch den UGOS-API-Liveblock (siehe 31.2): Sysinfo, Lüfter, Netzwerk-Links, Volumes. Bei API-Ausfall bleiben SSH-Checks (RAID, SMART, systemd failed) aktiv.

49.4 Telegram-Sofortmonitor

Nützlich für lokalen Test ohne vollständigen Watcher-Deploy.

49.5 NAS-Watcher

Konfiguration + Deploy + Test im selben Bereich.

49.6 Daily Report

Täglicher Statusbericht (nicht Alarmersatz, sondern Verlauf).

Aus dem Bereich: 59. Praxisanleitung: Telegram Alarmierung wirklich robust

Viele Setups scheitern nicht am Bot, sondern an Randbedingungen. Diese komplette Sequenz sorgt fuer ein robustes Ergebnis:

1. Bot erstellen (`@BotFather`, `/newbot`). 2. Token sichern (nicht in Screenshots posten). 3. Zielchat definieren (Einzelchat oder Gruppe). 4. Chat-ID ueber `getUpdates` ermitteln. 5. Token/Chat-ID in Settings eintragen. 6. Speichern. 7. Telegram-Test im Health-Tab ausfuehren. 8. Testnachricht bestaetigen. 9. NAS Watcher deployen. 10. Watcher-Test senden. 11. Daily Report Test senden. 12. In den naechsten 24h pruefen, ob periodische Meldungen ankommen.

Wenn einzelne Schritte fehlschlagen, nie sofort alles neu machen. Immer den letzten funktionierenden Stand als Referenz behalten.

Aus dem Bereich: 66. Detailkatalog Health-Watcher Schalter

Jeder Schalter definiert, ob ein konkreter Check im Watcher aktiv sein soll.

- UPS check: NUT-Status
- UGOS core services: Kernservices
- SMART daemon: smartd aktiv/enabled
- Network ready: wait-online Dienst
- File services: SMB/NFS/wsdd2
- Maintenance timers: trim/sysstat/logrotate/backups
- RAID checks: mdstat/mdcheck
- Docker runtime checks

Empfehlung:

Aktiviere zunaechst die sicherheits- und verfuegbarkeitskritischen Checks. Danach schrittweise erweitern, um Alarmflut zu vermeiden.

---

16. Tab Speicher & Freigaben komplett

Aus dem Bereich: 32. Vollständige Referenz: Storage-Tab

Buttons:

- Volumes/df
- Shares
- Refresh all
- Top20
- Disk scan
- Image to PC
- Image to NAS
- Restore from PC
- Restore from NAS

Felder:

- Top-Path
- Device-Combo
- Remote-Image-Path

Aus dem Bereich: 50. Storage komplett

50.1 Volumes/Shares

Buttonreihe für Zustandserfassung.

50.2 Top 20 Ordner

Findet die größten Unterordner unter einem Pfad (typisch `/volume1`). Lauf kann bis ~5 Minuten dauern — ab Version 23.8.5 im Hintergrund, die App bleibt bedienbar.

Kurz: Storage-Tab → Pfad eintragen → Top 20 Ordner → Ergebnis erscheint unten im Log.

Ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung: §80.

50.3 Disk-Image-Operationen

Starkes Werkzeug für Spezialfälle.

Vor jeder Image-/Restore-Aktion:

1. Device eindeutig wählen. 2. Zielpfad prüfen. 3. genügend Speicher/zeit einplanen.

50.4 Pools (UGOS API)

Button „Pools (UGOS API)“ (bzw. bei Alles aktualisieren mit eingebunden): Liest Pools, Volumes und physische Disks über die UGOS-Web-API — gleiche Perspektive wie die NAS-Oberfläche.

Ausgabe u. a.:

- Pool-Name, RAID-Level, Belegung, Sync-/Rebuild-Hinweise, Pool-100 %-Allokationshinweis.
- Volume-Liste pro Pool mit Nutzung in Prozent.
- Physische Disks mit Slot, Modell, Temperatur, SMART-Kurzstatus.

Voraussetzung: UGOS API in Settings (Port 9443, HTTPS, Zugangsdaten). Bei Fehler: Hinweis im Log; SSH-Buttons Volumes/df und Shares funktionieren unabhängig weiter.

Dashboard-Kurzansicht derselben API-Daten: §6, 42.7.

---

17. Tab ACL komplett

Aus dem Bereich: 33. Vollständige Referenz: ACL-Tab

Buttons:

- Anzeigen (stat)
- UGACL-Info
- chmod 755
- chmod 777 rec
- chmod anwenden

- chown anwenden
- Users
- Groups

Felder:

- Zielpfad
- chmod-Modus
- chown-Wert

Aus dem Bereich: 51. ACL komplett

51.1 Diagnose zuerst

- Anzeigen
- UGACL-Info

51.2 Änderungen danach

- chmod 755 / 777 rec / custom
- chown apply

Regel:

- erst klein testen, dann groß ausrollen.

---

18. Tab Snapshots komplett

Aus dem Bereich: 34. Vollständige Referenz: Snapshots-Tab

Buttons:

- detect backend
- btrfs list
- zfs list
- snapper list
- btrfs create
- zfs create
- snapper create
- btrfs delete
- zfs delete
- snapper delete

Feld:

- Basispfad

Aus dem Bereich: 52. Snapshots komplett

52.1 Backend erkennen

Nötig um passende Befehle zu wählen.

52.2 Listen und Erstellen

Vor Erstellen:

- Basispfad prüfen.

52.3 Löschen

Nur mit klarer Identifikation des Snapshots und Rückfallplan.

---

19. Tab Backup komplett (Backup + Restore + Schedules zusammen)

Aus dem Bereich: 35. Vollständige Referenz: Backup-Tab

35.1 Backup-Block Buttons

- Docker+Scripts Backup
- User Data Backup
- All Data Backup
- Refresh Lists
- Migrations-Assistent (rsync für Volume-/NAS-Umzug; auch im Tab NAS↔NAS)

Vor dem Start bestätigen, dass ein Datenarchiv entsteht: kein Datenbank-Export, kein Dateisystem-Snapshot, keine gestoppten Anwendungen. Laufende Docker-Container mit schreibendem Mount auf die Quelle blockieren den Erfolg. Andere Schreiber erkennt die App nicht. Erfolg gibt es nur, wenn das Archiv den eigenen Restore-Prüfer besteht; Hardlinks werden als normale Dateiinhalte gespeichert. Details: [Backup-Restore-Vertrag](BACKUP_RESTORE_CONTRACT_DE.md) und [Betriebsgrenzen](NAS_ACCEPTANCE_DE.md).

35.1a Migrations-Assistent

Szenarien: gleiche NAS (andere Volumes), Push auf andere NAS, Pull von anderer NAS, Vorlage Synology/QNAP. Erzeugt ein Bash-Skript mit `rsync -aHAX` (Dry-Run standardmäßig). Speichern unter `/volume1/scripts/ugreen_migration_rsync.sh`. Für interaktives Kopieren weiterhin NAS ↔ NAS.

Buttons im Dialog: Skript aktualisieren · Vorab-Prüfung · Auf NAS speichern · Auf NAS ausführen · Tab NAS ↔ NAS · Schließen. Lange Läufe (rsync, Speichern) blockieren die UI nicht — Buttons sind währenddessen kurz deaktiviert.

Ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung: §78. SSH-Timeouts: §79.

35.2 Backup-Felder

- Scope combo
- Volume combo
- User combo
- Dest mode combo
- NAS profile combo
- PC path
- USB combo

- optional remove-on-copy checkbox

35.3 Restore-Block

Felder:

- Source mode (`nas`/`pc`)
- Archive path
- Target path

Buttons:

- Datei wählen
- Wiederherstellen starten

Sicherheit: TAR-Restore benötigt einen neuen, noch nicht vorhandenen Zielordner unter einem bestehenden Verzeichnis. Erst die vollständig extrahierten Dateien werden unter diesem Namen sichtbar. Bestehende Daten werden nicht ersetzt. Der neue Ordner ist zunächst privat; vor der Übernahme Inhalte und Zugriffsrechte prüfen. ACLs/xattrs aus dem Archiv, Links und Spezialdateien werden nicht unterstützt. Details und Grenzen: [Isolierter Restore](ISOLATED_RESTORE_DE.md).

35.4 Scheduled Backup

Buttons:

- Von NAS laden
- Auf NAS speichern
- Entfernen
- Erstellen/Aktualisieren

Felder:

- Joblabel
- Jobtyp
- Cron-Felder
- Zusatzoptionen

Sicherheit (ab 23.8.57 / ergänzt 23.8.69): Beim Speichern auf die NAS werden Quellen/Mounts vorgeprüft und Cron-Zeilen vor Root-Schreiben validiert. State/Runner liegen unter `/var/lib/ugreen-nas-admin/`. Backup-Generationen werden privat und unter NAS-seitiger Sperre aktiviert (atomare Cron-Freigabe). Es gibt keine automatische Archivlöschung — Speicherplatz manuell verwalten. Nichtleere Zeitpläne fragen vor dem Speichern dieselbe Archivgrenze ab wie ein manuelles Backup. Nach diesem Stand die Zeitpläne einmal neu auf die NAS schreiben. Erkannte Docker-Schreiber brechen den Lauf ab; Anwendungen werden nicht gestoppt.

Aus dem Bereich: 53. Backup komplett

53.1 Scope/Volume/User

Steuert was gesichert wird.

53.2 Zielmodus

- NAS
- PC

- USB
- zweites NAS-Profil

53.3 Backupbuttons

- Docker+Scripts
- User Data
- All Data

53.4 Restore

Felder:

- source mode
- source archive
- target path

Buttons:

- file picker
- restore start

53.5 Scheduled Backup

Komplette Jobverwaltung mit Cronlogik.

Aus dem Bereich: 61. Praxisanleitung: Backup und Restore mit Verifikation

61.1 Vollbackup erstellen

1. Backup-Tab oeffnen. 2. Scope/Volume/User filtern. 3. Zielmodus setzen (NAS/PC/USB/zweites NAS). 4. Passenden Backupbutton waehlen und den Hinweis zum Datenarchiv bestaetigen. 5. Lauf pruefen. Erfolg heisst: Archiv besteht die eigene Restore-Pruefung, und kein laufender Docker-Schreiber liegt auf der Quelle. 6. Archivpfad dokumentieren.

61.2 Restore durchfuehren

1. Source Mode setzen. 2. Source Archive auswaehlen. 3. Target Path auf einen neuen, noch nicht vorhandenen Ordner unter einem bestehenden Verzeichnis setzen. 4. `Wiederherstellen starten` klicken. Bestehende Daten werden nicht ersetzt. Der neue Ordner ist zunaechst privat. 5. Ergebnispruefung:

- existieren Dateien?
- stimmen Rechte?
- sind Dienste wieder lauffaehig?

61.3 Nachkontrolle

- Health Refresh
- betroffene App/Container testen
- optional Snapshot fuer neuen stabilen Stand

Aus dem Bereich: 78. Praxisanleitung: Migrations-Assistent (Volume / NAS / Synology)

Ziel: Daten kontrolliert umziehen — auf ein anderes Volume derselben UGREEN-NAS, auf eine zweite NAS, oder von Synology/QNAP importieren — ohne blindes Kopieren.

Wann welches Werkzeug?

| Aufgabe | Empfehlung | |---------|------------| | Einzelne Ordner/Dateien per GUI zwischen NAS und PC/Peer | Tab NAS ↔ NAS oder Explorer | | Große, wiederholbare Datenmigration mit Protokoll | Migrations-Assistent (rsync-Skript) | | Vollbackup als Archiv | Tab Backup (tar/Backup-Buttons) |

Voraussetzungen

1. SSH-Verbindung zur Ziel-UGREEN steht. 2. Genug freier Speicher am Ziel (Storage-Tab prüfen). 3. Snapshot oder Backup der Quelldaten (Tab Snapshots oder Backup) — vor jedem Live-rsync. 4. Für NAS↔NAS per SSH: SSH-Key auf beiden Systemen (Settings → SSH-Key installieren) oder Passwort-SSH möglich. 5. Betroffene Docker-Container stoppen, wenn Docker-Volumes migriert werden (Docker-Tab → Stop).

Schritt 1 — Assistent öffnen

1. Backup-Tab → Button Migrations-Assistent, oder 2. NAS ↔ NAS-Tab → gleicher Button in der linken Toolbar. 3. Fenster Migrations-Assistent erscheint mit Szenario-Auswahl, Pfadfeldern und Skript-Vorschau unten.

Schritt 2 — Szenario wählen

Eines der vier Optionsfelder aktivieren:

1. Gleiche NAS — anderes Volume/Pfad Beispiel: Docker von `/volume1/docker` nach `/volume2/docker`. rsync läuft lokal auf der NAS (kein Remote-Host nötig).

2. Auf andere NAS kopieren (Push) Daten von dieser UGREEN weg auf eine andere NAS. Remote-Host/IP und SSH-Benutzer der Ziel-NAS eintragen.

3. Von anderer NAS importieren (Pull) Daten von einer anderen NAS auf diese UGREEN holen. Remote-Host/IP = Quell-NAS, Quellpfad = Pfad auf der Quell-NAS.

4. Von Synology/QNAP — Vorlage Wie Pull, aber Pfade manuell an Synology/QNAP anpassen (z. B. `/volume1/photo` → `/volume1/photos` auf UGREEN).

Schritt 3 — Pfade eintragen

1. Quellpfad: Absoluter Pfad mit führendem `/`, z. B. `/volume1/docker/jellyfin` oder `/volume1/@home/user/Drive`. 2. Zielpfad: Absoluter Pfad auf der NAS, die empfängt (bei Push: Pfad auf der Remote-NAS). 3. Remote-Host/IP: Nur bei Push, Pull oder Synology/QNAP — IP oder Hostname der anderen NAS. 4. SSH-Benutzer: Meist `admin` oder dein NAS-Admin (gleicher Name wie für SSH-Login).

Schritt 4 — Optionen setzen

1. Dry-Run (-n) — standardmäßig aktiv. Erst damit testen; es werden keine Dateien geändert, nur simuliert. 2. --delete — nur aktivieren, wenn das Ziel exakt wie die Quelle werden soll (Extra-Dateien am Ziel werden gelöscht). Vorsicht — nur nach erfolgreichem Dry-Run.

Schritt 5 — Skript erzeugen und prüfen

1. Skript aktualisieren klicken (beim Öffnen schon vorbefüllt). 2. Im Textfeld unten das Bash-Skript lesen:

- `rsync -aHAX --info=progress2 --numeric-ids`
- bei Dry-Run: `-n` in der rsync-Zeile
- Quelle und Ziel mit trailing `/` (kopiert Inhalt des Ordners)
- Variablen `SRC=` / `DST=` / `RSYNC_SRC=` — Auf NAS ausführen startet das gesamte Skript, nicht nur die rsync-Zeile

3. Checkliste im Dialog beachten: Snapshot → Apps stoppen → Dry-Run → Live → Pfade in Compose anpassen → Dienste starten.

Schritt 5a — Alle Schaltflächen im Dialog (Referenz)

| Button | Funktion | |--------|----------| | Skript aktualisieren | Baut das Bash-Skript aus Szenario, Pfaden und Optionen neu und zeigt es im Textfeld | | Vorab-Prüfung | Prüft Pfade, Speicher und (bei Remote) SSH — Ergebnis im Textfeld + Dialog; läuft im Hintergrund | | Auf NAS speichern | Schreibt das Skript nach `/volume1/scripts/ugreen_migration_rsync.sh` (ausführbar); Hintergrund | | Auf NAS ausführen | Führt Vorab-Prüfung aus, dann das Skript per SSH auf der NAS — Hintergrund, kann sehr lange dauern | | Tab NAS ↔ NAS | Schließt den Assistenten und wechselt zum GUI-Kopier-Tab | | Schließen | Dialog schließen ohne weiteren Lauf |

Während ein Hintergrund-Job läuft, sind die Aktions-Buttons kurz ausgegraut; die Statuszeile zeigt z. B. „Vorab-Prüfung läuft…“ oder „Migration/rsync läuft…“.

Schritt 6 — Vorab-Prüfung (empfohlen, auch automatisch vor Ausführen)

1. Vorab-Prüfung klicken (oder direkt Auf NAS ausführen — dann läuft die Prüfung zuerst automatisch). 2. Die App prüft per SSH auf der UGREEN (und ggf. per SSH zur Remote-NAS):

- Quellpfad vorhanden (`test -d`)
- Zielpfad erreichbar (Ordner anlegbar)
- Quellgröße (`du -sk`) und freier Speicher am Ziel (`df`)
- bei Push/Pull/Synology: SSH zur Remote-NAS (SSH-Key von UGREEN zur anderen NAS nötig — siehe Settings §23.4)

3. Ergebnis unten im Textfeld unter `=== Vorab-Prüfung ===` — jede Zeile mit `•`. 4. Dialog bestanden → weiter mit Dry-Run oder Live. Dialog fehlgeschlagen → Pfade/Key/Speicher korrigieren, erneut prüfen.

Was die Vorab-Prüfung meldet

| Meldung | Bedeutung | Maßnahme | |---------|-----------|----------| | Quellpfad vorhanden | OK | — | | Quellpfad fehlt | Pfad falsch oder nicht gemountet | Pfad im Explorer prüfen | | Zielpfad erreichbar | OK | — | | Zielpfad fehlt | Kein Schreibrecht oder falscher Pfad | sudo/ACL, Pfad korrigieren | | Quellgröße ca. … | Grobe Datenmenge | — | | Freier Speicher am Ziel ca. … | Platz auf Ziel-Volume | Storage-Tab, anderes Volume | | Warnung: weniger freier Speicher als Quelle | Migration würde vermutlich scheitern | Speicher freimachen oder anderes Ziel | | SSH zur Remote-NAS OK | Key/Netzwerk stimmt | — | | SSH zur Remote-NAS fehlgeschlagen | Kein Key, Firewall, falscher Host | Key auf UGREEN für Remote-NAS, Port 22 | | Remote-Host/IP fehlt | Bei Push/Pull Host leer | IP eintragen |

Schritt 7 — Dry-Run auf der NAS ausführen

1. Sicherstellen: Häkchen Dry-Run ist gesetzt. 2. Skript aktualisieren (damit `-n` in der rsync-Zeile steht). 3. Auf NAS ausführen klicken — zuerst Vorab-Prüfung, dann rsync-Simulation. 4. Ausgabe unter `--- NAS ---` im Textfeld prüfen — was kopiert würde, ohne zu schreiben. 5. Bei Fehlern: Exit-Code und Text in der Meldung lesen; ggf. §79 (Timeout) und SSH-Key prüfen.

Schritt 8 — Live-Migration

1. Docker/Dienste, die auf die Quelle zugreifen, gestoppt lassen. 2. Häkchen Dry-Run entfernen. 3. Skript aktualisieren — `-n` verschwindet aus der rsync-Zeile. 4. Auf NAS ausführen — Bestätigungsdialog bei Live-Lauf lesen und bestätigen. 5. rsync kann Stunden dauern — Fenster offen lassen; UI bleibt bedienbar (andere Tabs möglich). Lang-Timeout in Settings auf 0 lassen (§79). 6. Bei Erfolg: Dialog „rsync abgeschlossen“; bei Fehler: Exit-Code-Meldung — Log unten prüfen.

Schritt 9 — Skript für später speichern (optional)

1. Auf NAS speichern — legt `/volume1/scripts/ugreen_migration_rsync.sh` an (ausführbar); läuft im Hintergrund. 2. Wiederholung oder Cron: Skript-Tab → Datei öffnen, anpassen, im Scheduler planen.

Schritt 10 — Nach der Migration

1. Compose-/App-Pfade anpassen, wenn sich Volume geändert hat (Docker-Assistent, Pfade in YAML). 2. Container/Dienste neu starten (Docker-Tab → Start). 3. Stichprobe: Dateien am Ziel zählen, App öffnen, Health-Tab aktualisieren. 4. Erst wenn alles läuft: Quelldaten optional löschen (nicht sofort — Sicherheitsreserve).

Beispiel A: Docker von volume1 nach volume2 (gleiche NAS)

| Feld | Wert | |------|------| | Szenario | Gleiche NAS — anderes Volume | | Quellpfad | `/volume1/docker` | | Zielpfad | `/volume2/docker` | | Dry-Run | an → testen → aus für Live |

Beispiel B: Pull von Synology auf UGREEN

| Feld | Wert | |------|------| | Szenario | Von anderer NAS importieren | | Quellpfad | `/volume1/photo` (Synology Shared Folder) | | Zielpfad | `/volume1/photos` | | Remote-Host | `192.168.1.50` | | SSH-Benutzer | `admin` |

Synology: SSH unter Systemsteuerung aktivieren; ggf. Pfad `/volume1/<Freigabe>` statt `@home` verwenden.

GUI-Alternative

Für kleinere Mengen ohne Skript: Assistent → Tab NAS ↔ NAS — dort UGREEN links, Peer rechts, Ordner markieren, Kopieren (SMB). Der Migrations-Assistent ist für große, vollständige Baum-Kopien mit rsync gedacht.

Typische Fehler

- Dry-Run vergessen abzuschalten: Live-Lauf mit `-n` kopiert nichts — Häkchen entfernen, Skript aktualisieren.
- Trailing Slash: `/volume1/data/` kopiert den Inhalt; Assistent setzt `/` konsistent.
- SSH zur Remote-NAS fehlgeschlagen: Key von UGREEN aus auf Remote-NAS eintragen (Settings §23.4), Firewall Port 22.
- SSH-Befehl abgebrochen (Timeout): Standard-Timeout zu niedrig — Lang (s) = 0 für rsync (§79).
- Befehl fehlgeschlagen (Exit …): Meldung enthält Exit-Code und Auszug — Pfade, sudo, Speicher prüfen.
- Vorab-Prüfung: weniger Speicher am Ziel: Andere Platte/Volume oder Daten vorher löschen/archivieren.

Aus dem Bereich: 79. Praxisanleitung: SSH-Befehl-Timeouts (Settings)

Ziel: Kurze SSH-Aktionen sollen nicht ewig hängen; lange Jobs (rsync, `du`, Backup) dürfen dagegen unbegrenzt laufen.

Wo einstellen

1. Tab Settings (□□). 2. Bereich Verbindung — unter UGOS API die Zeile SSH-Befehl:. 3. Felder:

- Standard (s) — Timeout für normale Befehle (Listen, Health, Explorer-`ls`, …).
- Lang (s) — Timeout für Langläufer; 0 = unbegrenzt (Standard, empfohlen).

4. Oben Speichern klicken (nicht nur „Auf aktuelle UI anwenden“), damit Werte in `app_settings.json` persistieren.

Empfohlene Werte

| Situation | Standard (s) | Lang (s) | |-----------|--------------|----------| | Normal / Homelab | 120 | 0 | | Sehr langsame NAS / VPN | 180–300 | 0 | | Nur kleine Befehle, nie rsync in App | 60 | 3600 (1 h) |

Welche Aktionen nutzen welchen Timeout?

| Timeout | Beispiele in der App | |---------|----------------------| | Standard | Explorer-Verzeichnisliste, Docker-Liste, Health-Einzelbefehle, Vorab-Prüfung (~90 s fest), Skript speichern | | Lang | Migrations-Assistent rsync, Storage Top 20, Backup-Läufe |

Was passiert bei Timeout?

- Meldung: „SSH-Befehl abgebrochen (Timeout)…“
- Die App friert nicht ein (Hintergrund-Threads bei Migration/Top-20).
- Verbindung wird ggf. neu aufgebaut beim nächsten Befehl.
- Maßnahme: Standard-Wert erhöhen oder für den konkreten Langläufer Lang = 0 setzen.

Exit-Code-Meldungen (ab 23.8.5)

Bei fehlgeschlagenen Befehlen (Migration, Top-20) erscheint z. B.:

`Befehl fehlgeschlagen (Exit 23): …`

| Exit | Typische Ursache | |------|------------------| | 1 | Allgemeiner Fehler (rsync, Skript) | | 2 | Syntax / Skript-Fehler | | 23 | rsync: teilweise Übertragung (Platz, Rechte, unterbrochen) | | 255 | SSH-Verbindung abgebrochen |

Log-Text unter dem Dialog immer mitlesen.

Aus dem Bereich: 80. Praxisanleitung: Storage Top-20 Ordner

Ziel: Herausfinden, welche Ordner unter `/volume1` (oder anderem Pfad) am meisten Platz belegen — z. B. vor Migration oder Aufräumen.

Schritt 1 — Storage-Tab öffnen

1. Sidebar → Storage (Speicher). 2. Nach unten scrollen, falls nötig — Bereich Top 20 / Pfadfeld.

Schritt 2 — Pfad setzen

1. Feld Pfad für Top-20 (z. B. `/volume1` oder `/volume1/docker`). 2. Nur Pfade verwenden, die auf der NAS existieren; mit Volumes (df -h) oben grob prüfen.

Schritt 3 — Analyse starten

1. Button Top 20 Ordner klicken. 2. Im Log erscheint eine Überschrift `=== TOP 20 (du unter …) ===`. 3. Statuszeile: „Berechne größte Ordner (Hintergrund)…“ — App bleibt bedienbar (ab 23.8.5). 4. Während des Laufs erneuter Klick auf Top-20 wird ignoriert (Schutz vor Doppelstart).

Schritt 4 — Ergebnis lesen

1. Nach Abschluss: Status „Top-20 fertig“. 2. Liste sortiert nach Größe (größte zuerst), typisch bis Tiefe 3. 3. Größen in KB/MB/GB — größte Kandidaten für Archiv, Migration (§78) oder Löschen identifizieren.

Schritt 5 — Bei leerer oder fehlerhafter Ausgabe

1. Meldung Exit-Code oder Timeout lesen (§79). 2. Permission denied: App versucht automatisch mit sudo — NAS-User braucht sudo-Rechte. 3. Pfad zu tief/groß: engeren Pfad wählen (z. B. `/volume1/docker` statt `/volume1`). 4. Timeout bei Standard statt Lang: Lang (s) = 0 in Settings; Top-20 nutzt Lang-Timeout.

Hinweis: `du` kann auf sehr großen Bäumen mehrere Minuten dauern (NAS-seitig `timeout 300`). Geduld oder kleinerer Startpfad.

Aus dem Bereich: 67. Detailkatalog Backup-Restore Felder

67.1 Source Mode

Definiert, aus welchem Kontext die Archivquelle kommt:

- NAS-Dateisystem
- lokales Dateisystem
- USB Medium

67.2 Source Archive

Pfad zur konkreten Sicherungsdatei (z. B. tar.gz). Muss fuer den gewaehlten Source Mode erreichbar sein.

67.3 Target Path

Wiederherstellungsziel auf NAS.

Wichtig:

- Rechte vorhanden?
- genug Platz?
- Ziel leer/ueberschreibbar?

Aus dem Bereich: 76. Vollworkflow D: Backup-Strategie fuer mehrere Ziele

Ziel ist, nicht nur ein Backup zu haben, sondern ein nutzbares Wiederherstellungskonzept.

Strategie:

1. Primaerziel NAS intern (schnell). 2. Sekundaerziel zweites NAS (Risikotrennung). 3. Optional USB/offline fuer Notfall.

Umsetzung in der App:

1. Settings mit zweitem NAS vervollstaendigen. 2. Backup-Tab Zielmodus je Lauf waehlen. 3. Taegliche/wöchentliche Jobs im Scheduler setzen. 4. Monatlich Restore-Test auf Testpfad.

Regel fuer echte Sicherheit:

Ein Backup gilt erst dann als verlässlich, wenn ein Restore erfolgreich getestet wurde.

---

20. Info-Dialog komplett

Aus dem Bereich: 54. Info-Dialog komplett

Dokumentenbuttons:

- README
- Handbuch
- CHANGELOG

Weitere Elemente:

- YouTube

- Supportlink
- E-Mail-Kontakt
- About-Text

---

21. Gesamtbetrieb, Checklisten, Troubleshooting

Aus dem Bereich: 19. Vollständige Betriebsreihenfolge (empfohlen)

1. Settings vollständig. 2. Verbindung prüfen. 3. Dashboard + Health. 4. Docker-Dienste aufbauen. 5. Skripte testen, dann Scheduler. 6. Backupziele setzen. 7. Restore-Test in Testpfad. 8. Watcher und Daily deployen.

Aus dem Bereich: 20. Fehlerbehebung nach Bereich

20.1 Verbindung

- SSH-Badge rot: IP/Port/User/Auth prüfen.
- Key aktiv, aber Passwort im Feld: Auth-Weg vereinheitlichen.

20.2 Docker

- Liste leer trotz erwarteter Container: zuerst `Liste`.
- Start schlägt fehl: Inspect + Logs + Runtime im Health prüfen.

20.3 Backup/Restore

- Zielprofil fehlt: Settings-Zweitprofil prüfen.
- Restore ohne Wirkung: Archivpfad/Modus/Zielpfad kontrollieren.

20.4 Watcher/Daily

- Deploy ok, aber keine Meldungen: Kanal-Credentials und Trigger prüfen.
- Zu viele Meldungen: Schwellwerte/Checkboxen anpassen.

20.5 ACL/Explorer

- Unerwartete Rechteeffekte: zuerst Stat/UGACL lesen, dann gezielt ändern.
- Löschfehler: Fokusbaum und Pfad prüfen.

Aus dem Bereich: 55. Checklisten (operativ)

55.1 Vor kritischer Änderung

1. Health Refresh 2. Snapshot/Backup 3. Einzeländerung 4. Logs/Status prüfen 5. ggf. nächste Änderung

55.2 Vor Docker-Update

1. Liste aktuell 2. Auswahl prüfen 3. Logs baseline 4. Update 5. Funktionstest

55.3 Vor Restore

1. Archiv prüfen 2. Zielpfad prüfen 3. Vorzustand sichern 4. Restore 5. Integrität prüfen

---

Aus dem Bereich: 56. Große Fehlerbilder und saubere Reaktion

56.1 „Alles wirkt kaputt“

Nicht überall klicken. Reihenfolge:

1. SSH 2. Health Refresh 3. Core Services 4. Storage 5. Docker Runtime

56.2 „Nur ein Dienst kaputt“

1. betroffenen Tab öffnen 2. Liste/Status aktualisieren 3. Logs/Inspect 4. gezielte Korrektur

56.3 „Benachrichtigungen kommen nicht“

1. Settings Credentials 2. Kanalwahl 3. Testbuttons 4. NAS-Netzwerk

---

Aus dem Bereich: 58. Praxisanleitung: Erste Inbetriebnahme ohne Luecken

Diese Anleitung fuehrt dich vom ersten Start bis zur stabilen Grundkonfiguration, ohne dass ein Bereich uebersprungen wird.

1. App starten und Theme/Sprache waehlen, damit du die Oberflaeche sofort in deinem Arbeitskontext siehst. 2. Settings oeffnen und die Verbindungsdaten zur UGREEN NAS eintragen. 3. SSH-Verbindung testen, damit klar ist, dass die Basis steht. 4. Screenshot-Verzeichnis setzen, damit du bei Bedarf sofort Dokumentation erzeugen kannst. 5. Telegram und/oder SMTP eintragen und mit Test pruefen. 6. Zweites NAS-Profil eintragen, falls du NAS-zu-NAS-Transfers oder Zweitziele fuer Backups nutzen willst. 7. Speichern und direkt danach die relevanten Tabs aktualisieren. 8. Health-Tab oeffnen und einmal vollstaendig `Refresh` laufen lassen. 9. Dashboard pruefen: Last, Volumes, Docker, Fanstatus. 10. Scripts-Tab oeffnen und Backup einer bestehenden Skriptbasis machen.

Wenn diese zehn Punkte sauber durchlaufen wurden, ist die App in der Regel betriebsbereit fuer Alltag und Wartung.

Aus dem Bereich: 68. Sicherheitsregeln fuer produktiven Betrieb

1. Vor grossen Aenderungen immer Health Snapshot. 2. Vor Loesch-/Restore-Aktionen immer Backup/Snapshot. 3. Nie gleichzeitig mehrere kritische Bereiche anfassen (z. B. Docker + ACL + Storage in einem Schritt). 4. Aenderungen sequenziell und pruefbar durchfuehren. 5. Bei Unsicherheit zuerst in kleinerem Scope testen.

Diese Regeln reduzieren Ausfallzeit und machen Fehlerquellen nachvollziehbar.

Aus dem Bereich: 69. Vollstaendige Troubleshooting-Matrix

69.1 SSH verbindet nicht

Symptom:

- Keine Daten in Dashboard/Health.

Pruefung:

- Host/Port korrekt?
- Netzwerk erreichbar?
- User/Pass korrekt?
- SSH auf NAS aktiv?

69.2 Docker zeigt nichts

Symptom:

- Leere Liste oder Fehlertext.

Pruefung:

- Docker Dienst laeuft?
- User hat noetige Rechte?
- Hostkommunikation stabil?

69.3 Backup auf zweites NAS fehlt

Symptom:

- Kein Profil in Auswahl.

Pruefung:

- Settings fuer zweites NAS gespeichert?
- Felder vollstaendig?
- Backup-Quellen aktualisiert?

69.4 Telegram meldet nicht

Symptom:

- Keine Nachricht bei Test.

Pruefung:

- Token/Chat-ID
- Netzwerk outbound
- Kanalwahl im Watcher/Daily

69.5 Fanprofil reagiert unerwartet

Symptom:

- RPM springt nicht wie erwartet.

Pruefung:

- gewaehlter Modus korrekt?
- Uebernehmen gedrueckt?
- UGOS Rueckgabe ausgefuehrt, falls Konflikt?

Aus dem Bereich: 70. Wartungsplan fuer stabile Langzeitnutzung

Taeglich:

- Dashboard Schnellcheck
- Alerts lesen

Woechentlich:

- Health Vollrefresh
- Docker/Storage Auffaelligkeiten pruefen

Monatlich:

- Backup-Restore Test in kleinem Scope

- Cronjobs und Scriptversionen reviewen
- Notification-Kanaele testweise pruefen

Quartalsweise:

- Rechte/ACL-Konzept aufraeumen
- Snapshot-/Backup-Strategie aktualisieren
- Dokumentation mit Ist-Stand abgleichen

Aus dem Bereich: 71. Glossar in Betriebssprache

- UGOS: Betriebssystem der UGREEN NAS.
- Watcher: Laufender Pruefprozess mit Alarmausgabe.
- Daily Report: Tägliche Zusammenfassung.
- Cron: Zeitgesteuerte Jobausfuehrung.
- SMART: Laufwerksdiagnose.
- mdcheck: RAID-Pruefmechanismus.
- NUT: UPS-Managementdienst.
- SMB/NFS: Dateifreigabeprotokolle.
- Inspect: Detaillierte Containerkonfiguration.
- Snapshot: Momentaufnahme des Dateisystemzustands.

Aus dem Bereich: 73. Vollworkflow A: Neue NAS komplett aufsetzen

Dieser Workflow beschreibt eine komplette Erstinbetriebnahme inklusive Monitoring und Backup.

Phase 1 - Verbindung:

1. Settings ausfuellen (SSH, User, Auth, Sudo). 2. Verbindung testen. 3. Speichern.

Phase 2 - Sichtbarkeit:

1. Dashboard laden. 2. Health Refresh. 3. Modellanzeige kontrollieren.

Phase 3 - Benachrichtigung:

1. Telegram einrichten (Token/Chat-ID). 2. SMTP einrichten (optional zusaetzlich). 3. Test aus Health senden.

Phase 4 - Betriebsfunktionen:

1. Scripts sichern. 2. Scheduler-Testjob anlegen. 3. Docker-Liste pruefen. 4. Storage/ACL Snapshot erfassen.

Phase 5 - Datensicherung:

1. Backupziel festlegen. 2. Erstbackup starten. 3. Restore im kleinen Scope pruefen.

Phase 6 - Dauerbetrieb:

1. Watcher deployen. 2. Daily Report aktivieren. 3. Wartungsplan nach Kapitel 70 anwenden.

Aus dem Bereich: 74. Vollworkflow B: Stoerung in Produktion strukturiert beheben

Beispiel: Dienste reagieren verzoegert, Last steigt, User melden Ausfaelle.

Schritt 1 - Lagebild:

- Dashboard lesen (CPU, RAM, Netzwerk, Volumes).
- Health Refresh.

Schritt 2 - Eingrenzung:

- Docker Runtime Zustand pruefen.
- Kernservices pruefen.
- RAID/SMART pruefen.

Schritt 3 - Verifikation:

- Bei Dockerproblemen: Logs + Inspect.
- Bei Storageproblemen: Top20 + Volumes + Shares.
- Bei Skriptproblemen: letzte Cronjobs, Testlauf manuell.

Schritt 4 - Korrektur:

- Nur eine Aenderung gleichzeitig.
- Nach jeder Aenderung direkte Wirkung pruefen.

Schritt 5 - Absicherung:

- Snapshot/Backup nach Stabilisierung.
- Ursache kurz dokumentieren (intern oder im Changelog).

Dieser Ablauf verhindert Aktionismus und reduziert Sekundaerfehler.

Aus dem Bereich: 75. Vollworkflow C: Geplante Wartung ohne Ausfallueberraschung

Vorbereitung:

1. Wartungsfenster definieren. 2. Betroffene Dienste/Container erfassen. 3. Backup/Snapshot erstellen.

Durchfuehrung:

1. Docker selektiv aktualisieren. 2. Scripts/Cronjobs pruefen. 3. Rechteanpassungen nur gezielt. 4. Health nach jedem grossen Schritt aktualisieren.

Abnahme:

1. Kernfunktionstest (Usersicht). 2. Telegram/E-Mail Testnachricht. 3. Performance baseline gegenchecken.

Nacharbeit:

1. offene Punkte notieren. 2. naechstes Wartungsfenster vorbereiten.

---

22. Abschluss

Aus dem Bereich: 21. Schluss

Dieses Handbuch ist als vollständige Bediengrundlage für die aktuelle App gedacht. Wenn du die beschriebenen Reihenfolgen nutzt und pro Bereich mit den jeweiligen Sicherheitsregeln arbeitest, kannst du die App stabil und kontrolliert produktiv einsetzen.

Aus dem Bereich: 38. Endhinweis

Diese Referenz ist absichtlich vollständig und pro Bereich konkret formuliert. Wenn du sie als Arbeitsablauf verwendest, lässt sich die App stabil und reproduzierbar betreiben.

Aus dem Bereich: 57. Abschluss

Dieses Handbuch bildet die aktuelle UI und Funktionslogik ab und beschreibt die App als vollständigen Betriebsworkflow. Nutze es als Referenz beim Arbeiten, nicht nur im Fehlerfall. So bleiben Bedienung und Änderungen nachvollziehbar und stabil.

Aus dem Bereich: 72. Schlusswort

Die App ist als Betriebszentrale konzipiert: konfigurieren, pruefen, aendern, verifizieren. Dieses Handbuch ist deshalb nicht kurz gehalten, sondern als vollstaendige Arbeitsreferenz geschrieben. Wenn du die beschriebenen Ablaeufe konsequent anwendest, bekommst du reproduzierbare Ergebnisse, weniger Ausfaelle und deutlich schnellere Fehlersuche.
